

Contents

FICHE DE RÉVISION COMPLÈTE — ICaV 2ème Année	4
MATIÈRE 1 — LEADERSHIP ET COMMUNICATION MANAGÉRIALE	4
I. DÉFINITIONS CLÉS	4
II. LES 5 TYPES DE LEADERSHIP (À connaître PAR CŒUR)	5
III. LES 6 LEVIERS DE LA COMMUNICATION MANAGÉRIALE	6
IV. ATTITUDES DU LEADER	6
V. RÉSUMÉ ÉCLAIR	6
VI. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES	6
VII. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	7
MATIÈRE 2 — SYSTÈMES DE BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES ET SPATIALES (SGBD)	8
I. DÉFINITIONS CLÉS	8
II. TYPES DE BASES DE DONNÉES	8
III. COMMANDES SQL ESSENTIELLES	9
IV. POSTGRESQL ET POSTGIS	9
V. RÉSUMÉ ÉCLAIR	10
VI. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES	11
VII. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	12
MATIÈRE 3 — CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE	12
I. DÉFINITIONS CLÉS	12
II. LES 3 SIGNES GRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES	12
III. LES 6 VARIABLES VISUELLES	13
IV. L'IMPLANTATION GRAPHIQUE	13
V. FORMULE ET CALCUL DE L'ÉCHELLE	13
VI. TYPES DE CARTES	14
VII. CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE	14
VIII. RÉSUMÉ ÉCLAIR	14
IX. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES	15
X. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	15
MATIÈRE 4 — GÉOMATIQUE ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX CONTEMPORAINS	16
I. DÉFINITIONS CLÉS	16
II. DOMAINES DE LA GÉOMATIQUE	16
III. PERCEPTIONS DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX	17
IV. CHANGEMENT CLIMATIQUE	17
V. EFFETS SUR LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ	18
VI. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	18
VII. RÉSUMÉ ÉCLAIR	18
VIII. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES	19
IX. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	20
MATIÈRE 5 — MODÉLISATION SPATIALE	20
I. DÉFINITIONS CLÉS	20
II. FONCTIONS DE LA MODÉLISATION SPATIALE	20
III. TYPES DE MODÈLES	20
IV. ÉTAPES DE LA MODÉLISATION	21

V. FONCTIONS D'ANALYSE SPATIALE	21
VI. MÉTHODES DE MODÉLISATION SPATIALE	22
VII. LOGICIELS DE MODÉLISATION DE L'OCCUPATION DU SOL	22
VIII. SYSTÈME D'AIDE À LA DÉCISION (SAD)	23
IX. RÉSUMÉ ÉCLAIR	23
X. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES	23
XI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	24
MATIÈRE 6 — CADASTRE, ADRESSAGE ET GESTION DU FONCIER NUMÉRIQUE	24
I. DÉFINITIONS CLÉS	24
II. ORIGINES ÉTYMOLOGIQUES DU MOT "CADASTRE"	25
III. MISSIONS DU CADASTRE (3 missions — Art. 453 CFD)	25
IV. DOCUMENTATION CADASTRALE	25
V. ÉTABLISSEMENT DU CADASTRE (Art. 459 CFD)	26
VI. LE REGISTRE FONCIER URBAIN (RFU)	26
VII. LES DEUX SYSTÈMES D'ADRESSAGE	27
VIII. GESTION DU FONCIER AU BÉNIN	27
IX. RÉSUMÉ ÉCLAIR	28
X. 13 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES	28
XI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	29
TABLEAU DE RÉVISION RAPIDE — TOUTES MATIÈRES	29
MÉMO FINAL — CE QU'IL FAUT ABSOLUMENT SAVOIR	30
Leadership	30
SGBD	30
Cartographie Numérique	30
Enjeux Environnementaux	30
Modélisation Spatiale	30
Cadastre	30
MATIÈRE 7 — COLLECTE ET PRÉ-TRAITEMENT D'IMAGES	31
I. DÉFINITIONS CLÉS	31
II. TYPES DE PHOTOS AÉRIENNES	32
III. PROCESSUS D'ACQUISITION D'IMAGES	32
IV. STRUCTURE D'UNE IMAGE NUMÉRIQUE	33
V. LES 4 TYPES DE RÉOLUTION (arbitrage obligatoire)	33
VI. ORBITES SATELLITES	33
VII. REPRÉSENTATION DES DONNÉES VECTEUR (SIG)	34
VIII. RÉSUMÉ ÉCLAIR	34
IX. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES	34
X. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	35
MATIÈRE 8 — INTERPRÉTATION VISUELLE ET INTERPRÉTATION NUMÉRIQUE DES IMAGES	35
I. DÉFINITIONS CLÉS	35
II. LES 8 ÉLÉMENTS D'INTERPRÉTATION D'UNE PHOTO AÉRIENNE	36
III. TYPES D'INTERPRÉTATION VISUELLE	36
IV. INTERPRÉTATION NUMÉRIQUE — MÉTHODES	37
V. APPLICATIONS DE L'INTERPRÉTATION D'IMAGES	37
VI. LIMITES DE L'INTERPRÉTATION VISUELLE	37

VII. EFFETS SAISONNIERS SUR L'INTERPRÉTATION	38
VIII. APPROCHE MÉTHODIQUE D'INTERPRÉTATION	38
IX. QUALITÉS D'UN BON INTERPRÈTE PHOTO	38
X. RÉSUMÉ ÉCLAIR	38
XI. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES	38
XII. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	40
MATIÈRE 9 — GÉOMATIQUE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL	40
I. DÉFINITIONS CLÉS	40
II. INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CYCLE DE PROJET	40
III. CADRE JURIDIQUE AU BÉNIN (À CONNAÎTRE PAR CŒUR)	41
IV. RÔLE DE LA GÉOMATIQUE DANS LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL	42
V. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)	42
VI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	43
VII. RÉSUMÉ ÉCLAIR	43
MATIÈRE 10 — CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE & OPENSTREETMAP (OSM)	44
I. RAPPELS DE CARTOGRAPHIE GÉNÉRALE	44
II. SÉMIOLOGIE GRAPHIQUE	45
III. GÉNÉRALITÉS SUR LA CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE	46
IV. PRATIQUE : OPENSTREETMAP (OSM)	47
V. PRATIQUE : DONNÉES OSM SOUS QGIS	47
VI. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)	48
VII. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	49
VIII. RÉSUMÉ ÉCLAIR	49
MATIÈRE 11 — ANGLAIS APPLIQUÉ À L'ENVIRONNEMENT (English for Environ- ment & Geomatics)	50
I. VOCABULAIRE TECHNIQUE ESSENTIEL (FR ↔ EN)	50
II. VERBES & EXPRESSIONS UTILES (Action verbs)	51
III. DÉFINITIONS CLÉS EN ANGLAIS (à savoir rédiger)	52
IV. POINTS DE GRAMMAIRE UTILES	52
V. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)	52
VI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	53
VII. RÉSUMÉ ÉCLAIR	53
MATIÈRE 12 — BIOSTATISTIQUE APPLIQUÉE À L'ENVIRONNEMENT	53
I. DÉFINITIONS CLÉS	54
II. STATISTIQUE DESCRIPTIVE — PARAMÈTRES DE POSITION (tendance centrale)	54
III. PARAMÈTRES DE DISPERSION	54
IV. REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES	55
V. NOTIONS DE PROBABILITÉ & LOI NORMALE	55
VI. ÉCHANTILLONNAGE & TEST D'HYPOTHÈSE	55
VII. CORRÉLATION & RÉGRESSION	56
VIII. APPLICATIONS À L'ENVIRONNEMENT — INDICES DE BIODIVERSITÉ	56
IX. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)	56
X. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	57
XI. RÉSUMÉ ÉCLAIR	57
MATIÈRE 13 — MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN (MNT) ET MODÈLE NUMÉRIQUE D'ÉLÉVATION (MNE)	58

I. DÉFINITIONS CLÉS	58
II. STRUCTURES POSSIBLES DES MNT	58
III. SOURCES DE DONNÉES MNT/MNE	59
IV. CARACTÉRISTIQUES DE QUELQUES MNE CONNUS	59
V. VISUALISATION D'UN MNT	60
VI. PRODUITS DÉRIVÉS DU MNE (via QGIS → Raster → Analyse de terrain)	60
VII. DOMAINES D'UTILISATION DES MNE	60
VIII. TP — RÉALISATION D'UN MNT AVEC GPS VISUALIZER + QGIS	60
IX. LOGICIELS DE TRAITEMENT MNE/MNT	61
X. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)	61
XI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER	62
XII. RÉSUMÉ ÉCLAIR	62

FICHE DE RÉVISION COMPLÈTE — ICaV 2ème Année

UAC — Bénin | Composition Lundi

MODE D'EMPLOI : Cette fiche contient TOUT ce dont tu as besoin pour réviser. Lis chaque matière dans l'ordre, mémorise les définitions en gras, retiens les schémas de questions-réponses, et évite les pièges signalés en △.

MATIÈRE 1 — LEADERSHIP ET COMMUNICATION MANAGÉRIALE

(Drs DEGBE-KETE & DJIBOU)

I. DÉFINITIONS CLÉS

Communication = Échange de messages entre deux ou plusieurs individus à travers un canal écrit, oral ou visuel.

Leadership = Capacité d'un individu à amener un autre individu ou un groupe à adhérer à ses idées pour atteindre un objectif commun. > *Formule à mémoriser* : "On reconnaît un leader lorsqu'on le voit à l'œuvre."

Management = Responsabilité professionnelle de coordonner ou diriger une équipe, une carrière, une entreprise.

Manager = Individu qui coordonne ou dirige une carrière, une équipe ou une entreprise.

Communication managériale = Échange de messages entre un manager et un ou plusieurs de ses collaborateurs.

△ **PIÈGE FRÉQUENT** : Le leadership ≠ le management. Le leadership est un **état d'esprit** ; le management est une **responsabilité/charge professionnelle**. Un manager a *besoin* du leadership pour réussir.

II. LES 5 TYPES DE LEADERSHIP (À connaître PAR CŒUR)

1. Leadership Laisser-faire (ou déléгатif)

- **Principe** : Le leader intervient seulement quand c'est nécessaire, avec le minimum de contrôle.
- **Pour qui** : Employés très expérimentés, autonomes et motivés.
- **Avantages** : Libère la créativité, satisfaction au travail, adaptée aux équipes passionnées.
- **Désavantages** : Manque de contrôle, augmentation des coûts, baisse de productivité si mal appliqué.

2. Leadership Autocratique

- **Principe** : Le leader possède TOUT le pouvoir. Décisions unilatérales, personne ne critique.
- **Pour qui** : Urgences, tâches à surveiller étroitement.
- **Avantages** : Décisions rapides, efficace pour la productivité immédiate.
- **Désavantages** : Ignore les opinions, démotivation, sentiment de sous-estimation. Progressivement abandonné.

3. Leadership Démocratique (ou participatif)

- **Principe** : Le leader encourage le dialogue, tient compte des opinions du groupe, mais prend la décision finale lui-même.
- **Avantages** : Engagement de l'équipe, innovation, sentiment d'appartenance.
- **Désavantages** : Processus plus lent, désaccords difficiles à résoudre, requiert grande confiance en soi du leader.

4. Leadership Transactionnel

- **Principe** : Système d'échange : le subordonné reçoit des **primes/récompenses** pour son engagement, le leader obtient le travail fait.
- **Pour qui** : Personnes motivées par l'argent, individus rationnels et prévisibles.
- **Avantages** : Structures claires, objectifs précis, efficace en période de stabilité.
- **Désavantages** : Centré sur le présent, moins adapté aux environnements en changement rapide.

5. Leadership Transformationnel

- **Principe** : Le leader utilise une **communication de très haut niveau** pour transmettre une vision de changement et motiver profondément.
 - **Avantages** : Productivité élevée, confiance, respect, admiration. Modifie les attentes et perceptions.
 - **Désavantages** : Se concentre sur des qualités intangibles (vision, valeurs), difficile à mesurer.
-

III. LES 6 LEVIERS DE LA COMMUNICATION MANAGÉRIALE

#	Levier	Explication simple
1	Écoute	Écouter attentivement pour cerner toutes les situations avant de décider
2	Empathie	Se mettre à la place de l'autre sans se laisser emporter émotionnellement
3	Rencontre	Faire des réunions régulières pour renforcer les liens et faire des mises à jour
4	CNV (Communication Non Violente)	Eviter toute violence verbale pour instaurer confiance et liberté d'expression
5	Choix du support	Adapter le support (audio, visuel, écrit) au public cible et aux conditions de travail
6	Répétition	Répéter pour faciliter la compréhension et maintenir le rythme

IV. ATTITUDES DU LEADER

À TENIR : Écoute attentive, calme, courtoisie, précision, cohérence, persuasion, objectivité

À ÉVITER : Bruit, violence, préjugement, pression

Mots qui guérissent : Félicitation, Courage, Formidable, Impeccable, Parfait

Mots qui tuent : Incapable, Méchant, Inutile, Fainéant, Faible, Incompétent

V. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Un bon leader = bon manager. La réussite d'un manager dépend fortement de son leadership. Le style de leadership influence directement la motivation, la productivité et le bien-être des équipes.

VI. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES

Q1. Définissez le leadership et distinguez-le du management. > Le leadership est la capacité à amener des personnes à adhérer à ses idées pour atteindre un objectif. C'est un état d'esprit. Le management est une responsabilité professionnelle de coordination/direction. Le leadership est une qualité personnelle ; le management est un poste. Un manager a besoin du leadership pour réussir.

Q2. Quels sont les 5 types de leadership ? Citez-les et définissez-les brièvement.
> 1. Laisser-faire : délégation totale, intervention minimale. 2. Autocratique : pouvoir absolu, décisions unilatérales. 3. Démocratique : participation du groupe, décision finale par le leader. 4. Transactionnel : récompenses contre travail accompli. 5. Transformationnel : communication élevée, vision partagée, changement profond.

Q3. Quel type de leadership est le plus adapté à une équipe d'experts autonomes et motivés ? > Le leadership laisser-faire (délégatif), car ces employés n'ont pas besoin de surveillance rapprochée.

Q4. Dans quelle situation le leadership autocratique est-il le plus efficace ? > Quand les décisions doivent être prises rapidement et que les tâches nécessitent une surveillance étroite.

Q5. Quels sont les 6 leviers de la communication managériale ? > Écoute, Empathie, Rencontre, CNV (Communication Non Violente), Choix du support, Répétition.

Q6. Qu'est-ce que la CNV et pourquoi est-elle importante pour un manager ? > La Communication Non Violente consiste à éviter toute forme de violence dans les échanges. Elle est importante car elle instaure la confiance et la liberté d'expression au sein de l'équipe.

Q7. Quelle est la différence entre le leadership transformationnel et transactionnel ? > Le transactionnel se base sur des échanges (récompenses contre travail), centré sur le présent. Le transformationnel se base sur une vision partagée et des valeurs intangibles, centré sur le changement à long terme.

Q8. Quel type de leadership crée le plus d'enthousiasme chez les travailleurs ? > Le leadership démocratique (participatif), car les employés contribuent au processus de décision.

Q9. Citez 3 mots "qui tuent" et expliquez pourquoi un manager doit les éviter. > Incapable, Inutile, Incompétent. Ces mots détruisent la confiance en soi des collaborateurs, démotivent et créent un environnement de travail toxique.

Q10. Expliquez pourquoi un leadership de type laisser-faire peut mener à des problèmes. > Si les employés ne sont pas suffisamment autonomes ou motivés, ils ne peuvent pas gérer eux-mêmes leurs délais et problèmes, ce qui entraîne manque de contrôle, coûts accrus et baisse de productivité.

Q11. Un manager efficace doit-il obligatoirement être un leader ? Justifiez. > Oui. Un leader est généralement un bon manager. La réussite d'un manager dépend fortement de son leadership, car le leadership lui permet d'influencer positivement son équipe.

Q12. Qu'est-ce que l'empathie et comment aide-t-elle un manager ? > L'empathie est la capacité de s'identifier au ressenti de son interlocuteur sans se laisser emporter. Elle permet au manager d'apporter des réponses persuasives et objectives aux situations.

VII. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre leadership et management (ce sont deux concepts distincts)
- ⚠ Dire que le leadership autocratique est toujours négatif (il a ses contextes d'utilisation)
- ⚠ Oublier que le leader démocratique prend quand même la décision finale lui-même
- ⚠ Croire que laisser-faire = ne rien faire (c'est une stratégie réfléchie de délégation)

MATIÈRE 2 — SYSTÈMES DE BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES ET SPATIALES (SGBD)

(Dr Edea Emile)

I. DÉFINITIONS CLÉS

Base de données (BD) = Ensemble structuré et organisé de données stockées électroniquement, permettant le stockage de grandes quantités d'informations pour en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche). > *Exemples* : BD des étudiants de l'UAC, BD des comptes clients de La Poste.

SGBD (Système de Gestion de Base de Données) = Logiciel qui permet de créer, gérer et exploiter une base de données. Il sert d'intermédiaire entre l'utilisateur et la base de données. > *Exemples de SGBD* : MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB.

Entité = Objet concret ou abstrait que l'on peut reconnaître distinctement par son unicité. > *Exemples* : Jean Dossou (une personne), un livre, une voiture.

Attribut (ou propriété) = Caractéristique qui décrit une entité. > *Exemples* : Le nom d'une personne, le titre d'un livre, la puissance d'une voiture.

Identifiant (ou clé primaire) = Attribut(s) dont la valeur est **unique** pour chaque entité, permettant de l'identifier sans ambiguïté. > *Exemples* : Numéro d'immatriculation d'une voiture, code ISBN d'un livre, numéro matricule d'un étudiant.

Relation (ou association) = Lien logique entre deux ou plusieurs entités. > *Exemple* : Un étudiant **s'inscrit à** un cours (relation entre Étudiant et Cours).

Table = Dans une BD relationnelle, une entité est représentée sous forme de tableau. Chaque ligne = un enregistrement ; chaque colonne = un attribut.

Clé étrangère = Attribut dans une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table — permet de lier deux tables.

SQL (Structured Query Language) = Langage informatique standardisé pour exploiter les BD relationnelles.

Vue = Représentation "virtuelle" d'une requête SELECT sous forme de table (sans coût de stockage supplémentaire). Elle s'actualise automatiquement à chaque modification des tables source. > ⚠ On **ne peut pas** directement modifier les données à partir d'une vue !

II. TYPES DE BASES DE DONNÉES

Type	Exemples	Caractéristiques
Relationnelles (RDBMS)	MySQL, PostgreSQL, Oracle	Tables, clés primaires/étrangères
Non relationnelles (NoSQL)	MongoDB, Cassandra	Données non structurées, documents, graphes

Type	Exemples	Caractéristiques
Orientées objet	db4o, ObjectDB	Données sous forme d'objets
En mémoire	Redis, Memcached	Stockage en RAM, très rapide

III. COMMANDES SQL ESSENTIELLES

Commande	Action
CONNECT	Se connecter à une BD
CREATE DATABASE	Créer une base de données
CREATE TABLE	Créer une table
INSERT INTO	Ajouter des données
UPDATE	Modifier des données
DELETE	Supprimer des données
SELECT	Rechercher/sélectionner des données

Exemple pratique :

```
-- Créer une base de données
CREATE DATABASE ma_base;

-- Créer une table
CREATE TABLE etudiants (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100)
);

-- Insérer des données
INSERT INTO etudiants (nom, email) VALUES ('Jean Dossou', 'jean@uac.bj');

-- Sélectionner toutes les données
SELECT * FROM etudiants;
```

IV. POSTGRESQL ET POSTGIS

PostgreSQL = SGBD Open Source (gratuit). Les champs des tables peuvent être : texte (varchar), entier, nombre réel (flottant), date, booléen (oui/non).

PostGIS = Extension de PostgreSQL qui ajoute le support des **données géographiques** (géospatiales). Permet des requêtes sur la localisation des objets. > ⚠ PostGIS nécessite l'installation **préalable** de PostgreSQL.

Autres SGBD spatiaux : Oracle Spatial, Microsoft SQL Server, SpatiaLite, ArcGIS, MySQL/MyGIS.

pgAdmin 4 = Interface graphique pour administrer PostgreSQL (plus facile que la ligne de commande).

Étapes de création d'une BD PostgreSQL :

1. Installer PostgreSQL
2. Configurer (fichier postgresql.conf)
3. Démarrer le service PostgreSQL
4. Se connecter (via psql ou pgAdmin)
5. Créer la BD : `CREATE DATABASE nom_bd;`
6. Créer les tables
7. Définir les relations (clés étrangères)
8. Indexer les données
9. Configurer les autorisations
10. Mettre en place la sauvegarde (`pg_dump`)

Insertion de données géospatiales (PostGIS) :

```
-- Activer PostGIS
CREATE EXTENSION postgis;

-- Créer une table avec géométrie
CREATE TABLE points_geospatiaux (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100),
    emplacement GEOGRAPHY(Point, 4326)
);

-- Insérer un point géospatial
INSERT INTO points_geospatiaux (nom, emplacement)
VALUES ('Point A', ST_GeomFromText('POINT(-73.9857 40.7484)', 4326));
```

ST_GeomFromText = Fonction PostGIS qui crée un objet géométrique à partir de coordonnées textuelles.

Bonnes pratiques PostgreSQL :

- Stocker les données thématiques dans des schémas séparés du schéma système.
- Créer des index spatiaux pour améliorer les performances des requêtes géospatiales.

V. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Une **BD** stocke les données. Un **SGBD** les gère. **PostgreSQL** est un SGBD open source. **PostGIS** est l'extension géospatiale de PostgreSQL. **SQL** est le langage de manipulation. Une **entité** = un objet avec des **attributs** identifiés par une **clé primaire**.

VI. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES

Q1. Définissez une base de données et donnez deux exemples. > Une BD est un ensemble structuré et organisé de données stockées électroniquement pour faciliter leur exploitation. Ex : BD des étudiants de l'UAC, BD des comptes clients.

Q2. Qu'est-ce qu'un SGBD ? Citez 4 exemples. > Un SGBD est un logiciel servant d'intermédiaire entre l'utilisateur et la BD, permettant de créer, gérer et exploiter les données. Exemples : MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB.

Q3. Quelle est la différence entre une BD relationnelle et une BD NoSQL ? > BD relationnelle : utilise des tables, clés primaires/étrangères (ex: MySQL, PostgreSQL). NoSQL : gère des données non structurées, utilise documents, graphes, colonnes (ex: MongoDB, Cassandra).

Q4. Définissez : entité, attribut, identifiant, relation. > Entité : objet concret ou abstrait reconnaissable distinctement (ex: un étudiant). Attribut : caractéristique d'une entité (ex: le nom). Identifiant/clé primaire : attribut à valeur unique permettant d'identifier chaque entité (ex: matricule). Relation : lien logique entre entités (ex: un étudiant s'inscrit à un cours).

Q5. À quoi sert SQL ? Citez 5 commandes SQL avec leur rôle. > SQL = Structured Query Language, langage de manipulation des BD. CREATE (créer), INSERT (ajouter), UPDATE (modifier), DELETE (supprimer), SELECT (sélectionner).

Q6. Qu'est-ce que PostGIS et en quoi diffère-t-il de PostgreSQL ? > PostgreSQL est un SGBD open source classique. PostGIS est une extension qui ajoute à PostgreSQL le support des données géospatiales, permettant des opérations sur la localisation des objets.

Q7. Qu'est-ce qu'une vue dans PostgreSQL ? Quelles sont ses limites ? > Une vue est une représentation virtuelle d'une requête SELECT sous forme de table, sans coût de stockage. Elle s'actualise automatiquement. Limite : on ne peut pas directement modifier les données via une vue.

Q8. Quelles sont les étapes pour créer une BD avec PostgreSQL ? > 1. Installer PostgreSQL. 2. Configurer. 3. Démarrer le service. 4. Se connecter. 5. Créer la BD (CREATE DATABASE). 6. Créer les tables. 7. Définir les relations. 8. Indexer. 9. Configurer les droits. 10. Planifier les sauvegardes.

Q9. Écrivez la commande SQL pour créer une table "parcelles" avec les colonnes : id, nom, superficie. > `CREATE TABLE parcelles (id SERIAL PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100), superficie NUMERIC);`

Q10. Quelle est la fonction PostGIS pour insérer un point géospatial ? > `ST_GeomFromText('POINT(longitude latitude)', SRID)`. Ex : `ST_GeomFromText('POINT(-73.9857 40.7484)', 4326)`.

Q11. Que signifie SRID 4326 dans PostGIS ? > C'est le système de référence de coordonnées WGS84, utilisé par le GPS, exprimant les coordonnées en degrés de latitude/longitude.

Q12. Pourquoi utilise-t-on des index spatiaux dans PostGIS ? > Pour améliorer les performances des requêtes géospatiales (calcul de distance, recherche dans une zone), car ces requêtes sont calculatoirement coûteuses.

VII. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre PostgreSQL (SGBD) et PostGIS (extension spatiale)
- ⚠ Oublier que PostGIS doit être installé APRÈS PostgreSQL
- ⚠ Confondre clé primaire (identifie une entité) et clé étrangère (lie deux tables)
- ⚠ Croire qu'une vue stocke des données (elle ne stocke rien, c'est une requête sauvegardée)

MATIÈRE 3 — CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

(Dr Soufouyane ZAKARI)

I. DÉFINITIONS CLÉS

Cartographie (Comité Français de Cartographie, 1966) = Ensemble des études et des opérations scientifiques, artistiques et techniques intervenant en vue de l'élaboration et de l'établissement de cartes, plans et autres modes d'expression.

Carte (Fernand JOLY, 1976) = Représentation géométrique, plane, **simplifiée** et **conventionnelle** de tout ou partie de la surface terrestre, dans un rapport de similitude qu'on appelle **échelle**.

Carte (définition simple) = Document graphique visuel représentant un espace géographique. Elle est toujours : - **Réduite** (jamais en grandeur réelle → échelle) - **Schématisée** (simplifiée → généralisation) - **Sélectionnée** (montre seulement les éléments du thème étudié)

Échelle = Rapport entre une distance sur la carte et la distance réelle correspondante sur le terrain.

Généralisation = Processus de simplification des détails lors de la représentation cartographique.

Sémiologie graphique = Ensemble des règles permettant l'utilisation d'un système graphique de signes pour transmettre une information.

Langage cartographique = Ensemble des moyens graphiques qui permettent de différencier, comparer, ordonner et mémoriser les informations sur une carte. Il doit être : visuel, universel, clair et cohérent.

Figuré cartographique = Construction du cartographe à partir de signes graphiques élémentaires, pouvant recevoir différentes implantations et varier avec les variables visuelles.

Cartographie numérique = Ensemble des procédés d'élaboration et d'établissement de cartes ayant recours à des **fichiers numériques**.

II. LES 3 SIGNES GRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES

Signe	Description	Usage	Exemples
Le Point	Lieu géométriquement sans surface	Objets ponctuels (pas de superficie)	Puits, ville sur petite échelle
Le Trait/Ligne	Lieu sans surface, limite entre zones	Objets linéaires et abstraits	Routes, rivières, courbes de niveau, limites admin
La Zone	Partie du plan avec surface mesurable	Objets surfaciques	Pays, forêt, lac

III. LES 6 VARIABLES VISUELLES

Les variables visuelles permettent de **différencier** les phénomènes sur la carte.

#	Variable visuelle	Utilisation
1	Taille	Quantité, importance (ex: cercle proportionnel)
2	Valeur	Hiérarchie, intensité (du clair au foncé)
3	Grain/Texture	Différenciation qualitative
4	Couleur/Teinte	Catégories qualitatives différentes
5	Orientation	Direction d'un phénomène
6	Forme	Identification de catégories différentes

3 catégories de variables visuelles : - Variables **sélectives** : permettent de distinguer des éléments (couleur, forme, orientation) - Variables **ordonnées** : permettent de montrer un ordre (taille, valeur, grain) - Variables **quantitatives** : permettent de mesurer des quantités (taille)

IV. L'IMPLANTATION GRAPHIQUE

Implantation graphique = Manière d'appliquer le figuré sur la carte : - **Ponctuelle** : figuré attribué à un point - **Linéaire** : figuré affecté à une ligne - **Zonale** : figuré étendu sur une surface

V. FORMULE ET CALCUL DE L'ÉCHELLE

Règle fondamentale : $1/N \rightarrow 1 \text{ cm sur la carte} = N/100 \text{ mètres sur le terrain}$

Échelle	1 cm sur carte =
1/5 000	50 m
1/10 000	100 m
1/25 000	250 m

Échelle	1 cm sur carte =
1/50 000	500 m
1/100 000	1 km
1/1 000 000	10 km
1/2 500 000	25 km

Méthode de calcul : - Distance carte × Dénominateur d'échelle = Distance réelle - *Exemple :* Sur une carte au 1/50 000, j'ai 3 cm entre deux points → Distance réelle = 3 × 50 000 = 150 000 cm = **1 500 m = 1,5 km**

VI. TYPES DE CARTES

Cartes topographiques = Représentent les formes du terrain (relief, routes, bâtiments) de façon neutre.

Cartes thématiques = Représentent un thème précis (démographie, agriculture, transport...).

VII. CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Cartographie automatique = Technique utilisant un système de traitement automatique.

Cartographie assistée par ordinateur (CAO) = L'ordinateur va chercher lui-même dans une banque de données l'information à représenter.

Évolution historique : - Carte papier → inventée par les Grecs (Aristote, Ératosthène) - IXe siècle : cartes religieuses centrées sur Jérusalem - 1492 : Grandes découvertes (Christophe Colomb, Vasco de Gama) → cartes maritimes - Aujourd'hui : cartes numériques interactives

Applications numériques connues : Google Maps, Géoportail, OpenStreetMap.

Couches d'informations géographiques : - Sur une carte numérique, les données sont présentées sous forme de **couches superposables**. - Représentations possibles : **Points** (ex: puits), **Lignes** (ex: routes), **Polygones** (ex: parcelles).

VIII. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Une **carte** est une représentation réduite, schématisée et sélectionnée de l'espace. L'**échelle** définit le rapport de réduction. La **sémiologie graphique** établit les règles de représentation. Le **langage cartographique** utilise 3 signes élémentaires (point, ligne, zone) et 6 variables visuelles. La **cartographie numérique** utilise des fichiers informatiques.

IX. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES

Q1. Définissez la cartographie selon le Comité Français de Cartographie. > La cartographie est l'ensemble des études et opérations scientifiques, artistiques et techniques intervenant à partir de résultats d'opérations directes ou de documentation, en vue de l'élaboration de cartes, plans et autres modes d'expression, ainsi que de leur utilisation.

Q2. Quelles sont les trois caractéristiques fondamentales d'une carte ? > Une carte est toujours : réduite (rapport d'échelle), schématisée (généralisation des détails) et sélectionnée (ne montre que les éléments du thème étudié).

Q3. Définissez l'échelle cartographique et donnez un exemple de calcul. > L'échelle est le rapport entre une distance sur la carte et la distance réelle correspondante. Ex : à 1/50 000, 2 cm sur la carte = $2 \times 50\,000\text{ cm} = 100\,000\text{ cm} = 1\text{ km}$ sur le terrain.

Q4. Quels sont les 3 signes graphiques élémentaires du langage cartographique ? > Le point (pour les objets ponctuels sans surface), le trait/ligne (pour les objets linéaires), et la zone (pour les surfaces).

Q5. Définissez la sémiologie graphique et son rôle. > La sémiologie graphique est l'ensemble des règles permettant l'utilisation d'un système graphique de signes pour transmettre une information. Elle établit des normes objectives pour la cartographie optimale.

Q6. Quelles sont les 6 variables visuelles ? Comment les utilise-t-on ? > Taille (quantité), Valeur (intensité/hiérarchie), Grain/Texture (différenciation qualitative), Couleur/Teinte (catégories), Orientation (direction), Forme (identification de catégories).

Q7. Quelle est la différence entre une carte topographique et une carte thématique ? > La carte topographique représente les formes du terrain de façon neutre (relief, routes). La carte thématique représente un thème précis (population, agriculture).

Q8. Définissez la cartographie numérique. > La cartographie numérique est l'ensemble des procédés d'élaboration et d'établissement de cartes ayant recours à des fichiers numériques.

Q9. Qu'est-ce que la généralisation cartographique ? > La généralisation est le processus de simplification des détails lors de la représentation. Puisque la carte est réduite, les éléments doivent être simplifiés pour rester lisibles.

Q10. Expliquez la différence entre implantation ponctuelle, linéaire et zonale. > Ponctuelle : le figuré est appliqué à un point (ex: symbole d'une ville). Linéaire : le figuré est appliqué à une ligne (ex: route). Zonale : le figuré couvre une surface (ex: forêt).

Q11. Citez 3 applications de cartographie numérique connues. > Google Maps (Google Earth), OpenStreetMap, le Géoportail.

Q12. Pourquoi dit-on que le langage cartographique doit être universel ? > Parce que les règles de perception visuelle ont une base physiologique (donc transculturelle), permettant à n'importe quelle personne dans le monde de comprendre une carte.

X. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre cartographie automatique et cartographie assistée par ordinateur (CAO)
- ⚠ Oublier les 3 caractéristiques d'une carte : réduite + schématisée + sélectionnée

- ⚠ Confondre variable visuelle et signe graphique élémentaire
- ⚠ Oublier l'échelle dans les calculs (toujours exprimer la réponse en unités cohérentes)

MATIÈRE 4 — GÉOMATIQUE ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX CONTEMPORAINS

(Dr Soufouyane ZAKARI & Dr Gildas MENSAH)

I. DÉFINITIONS CLÉS

Géomatique = Domaine interdisciplinaire englobant les techniques et outils pour **collecter, traiter, analyser, gérer et visualiser** des données géospatiales. Regroupe géographie, informatique, cartographie, télédétection et SIG.

Environnement = Ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce, dont certains contribuent à subvenir à ses besoins. Ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants.

Biodiversité = Ensemble des gènes, espèces et écosystèmes d'une région ou d'un pays. Comprend 3 niveaux hiérarchisés : **gènes → espèces → écosystèmes**.

Eutrophisation = Manque d'oxygène dans un milieu aquatique après l'augmentation de la consommation d'O₂ par des bactéries aérobies (qui décomposent des substances nutritives en excès) et prolifération de bactéries anaérobies dégageant des substances toxiques (méthane, ammoniac, hydrogène sulfuré).

Aérosols = Particules (minérales ou organiques) en suspension dans l'air. Exemples : pollens, cendres de volcans, poussières de tempêtes.

Bio-accumulateur = Substance qui s'accumule dans les organismes vivants sans les détruire. Exemple : lichens.

POPs (Polluants Organiques Persistants) = Produits chimiques (BPC, DDT, dioxines) qui ont des effets toxiques à long terme : dégradation du système immunitaire, effets sur la reproduction, propriétés cancérigènes.

Troposphère = Couche de l'atmosphère du sol jusqu'à 8-16 km d'altitude.

Stratosphère = Couche de 8-16 km jusqu'à 50 km, où se situe la **couche d'ozone**.

Pesticide = Substance chimique de synthèse utilisée en agriculture pour éliminer les nuisibles (insecticide, herbicide, fongicide, nématicide).

II. DOMAINES DE LA GÉOMATIQUE

Domaine	Description	Outils
SIG	Recueillir, stocker, analyser, visualiser des données géographiques	ArcGIS, QGIS, MapInfo
Télédétection	Collecter des données à distance (satellites, drones)	Landsat, Sentinel, Spot
Cartographie	Représenter les informations géographiques sous forme de cartes	—
GPS/Géolocalisation	Déterminer des positions précises	Garmin, applis mobiles
Modélisation spatiale	Créer des modèles pour simuler des phénomènes	QGIS, ArcGIS

III. PERCEPTIONS DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

3.1 Types de perception

- Une activité humaine (ex : gestion des déchets) peut être perçue comme un enjeu environnemental.
- Les **flux élémentaires** (ex : émission de plomb) → **effets intermédiaires** (ex : réchauffement climatique) → **effets finaux** (perte de durée de vie, perte de qualité de vie).

3.2 Dimensions de la perception

Dimension	Définition
Temporelle	Importance relative donnée aux effets présents vs effets futurs
Géographique	Importance relative donnée aux effets locaux vs effets éloignés
Intensité	Qualité de vie (meilleure/plus courte) vs durée de vie (longue/plus de privations)
Anthropocentrique	Importance de la vie animale/végétale vs vie humaine
Aversion au risque	Effets certains vs effets incertains
Cumulative	Nombre de vies vs qualité individuelle de chaque vie

IV. CHANGEMENT CLIMATIQUE

Manifestations du changement climatique : 1. Augmentation de l'**effet de serre** 2. Destruction de la **couche d'ozone** stratosphérique 3. Émission d'**aérosols persistants**

Perception scientifique : Élévation des températures mondiales, intensification des événements extrêmes (tempêtes, vagues de chaleur, sécheresses), montée du niveau de la mer.

Perception politique/économique : Débat entre économie verte et économie traditionnelle ; certains pays perçoivent la lutte climatique comme un fardeau économique.

V. EFFETS SUR LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ

Types de pollution des eaux : - Matières organiques, microbiologique, hydrocarbures, pesticides, nitrates, eutrophisation, métaux, déchets solides, modification des paramètres physico-chimiques (température, salinité, pH).

Causes de la pollution des eaux : - Activités industrielles, urbaines, agricoles, polluants organiques, chimiques, biologiques.

Pollution de l'air : - Pluies acides → attaquent pierres et bâtiments, endommagent le feuillage. - Destruction de la couche d'ozone → exposition accrue aux UV → ralentissement de la croissance du phytoplancton. - Polluants : SO₂, NO_x, CO, métaux lourds, COV, dioxines, HAP.

Pollution des sols : - Changement d'affectation, accumulation de polluants toxiques, acidification, érosion.

VI. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Aménagement du territoire (AT) = Organiser l'espace pour corriger les déséquilibres et favoriser le développement équilibré.

Deux principes centraux de l'AT : Solidarité + Compétitivité.

Objectifs de l'AT : - Assurer la répartition harmonieuse des terres et équipements - Développer les zones géographiques - Corriger les disparités de développement - Protéger l'environnement

Développement durable = Réconciliation entre aménagement du territoire et environnement. Intègre dimensions économique, sociale et environnementale.

Ville durable = Ville qui met en jeu un projet environnemental, économique et social, réappropriée par l'Agenda 21 de Rio.

Ville résiliente = Ville ayant la capacité de s'adapter aux événements, d'absorber les désordres et de retrouver un fonctionnement normal rapidement après une catastrophe.

Écoquartier = Projet d'aménagement qui intègre les enjeux de la ville durable : réduit l'impact environnemental, favorise le développement économique, la qualité de vie et la mixité sociale.

VII. RÉSUMÉ ÉCLAIR

La **géomatique** gère les données géospatiales. Les **enjeux environnementaux** (changement climatique, biodiversité, pollution) sont multiples et leur perception varie selon les acteurs. L'**aménagement du territoire** vise à équilibrer

brer le développement, réconcilié avec l'environnement via le **développement durable**.

VIII. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES

Q1. Définissez la géomatique et citez ses principaux domaines. > La géomatique est un domaine interdisciplinaire englobant les techniques pour collecter, traiter, analyser, gérer et visualiser des données géospatiales. Domaines : SIG, télédétection, cartographie, GPS/géolocalisation, modélisation spatiale.

Q2. Définissez la biodiversité et ses trois niveaux hiérarchiques. > La biodiversité est l'ensemble des gènes, espèces et écosystèmes d'une région. Elle comprend 3 niveaux : gènes, espèces et écosystèmes.

Q3. Qu'est-ce que l'eutrophisation ? Quelles en sont les conséquences ? > L'eutrophisation est le manque d'oxygène dans un milieu aquatique dû à la décomposition de substances nutritives en excès par des bactéries aérobies, suivie de la prolifération de bactéries anaérobies dégageant des substances toxiques (méthane, ammoniac, H₂S).

Q4. Définissez les POPs et leurs effets sur la santé. > Les POPs (Polluants Organiques Persistants) sont des produits chimiques industriels (BPC, DDT, dioxines). Effets : dégradation du système immunitaire, perturbation de la reproduction et du développement, propriétés cancérogènes.

Q5. Quelles sont les manifestations du changement climatique ? > 1. Augmentation de l'effet de serre. 2. Destruction de la couche d'ozone stratosphérique. 3. Émission d'aérosols persistants. Conséquences : élévation des températures, événements extrêmes, montée du niveau de la mer.

Q6. Citez les causes de la pollution des eaux. > Activités industrielles (chimie, papeterie), activités urbaines (usage domestique), activités agricoles (engrais, pesticides), polluants organiques (d'origine animale), polluants chimiques (fertilisants, métaux, détergents), polluants biologiques (bactéries, virus).

Q7. Quels sont les objectifs de l'aménagement du territoire ? > 1. Assurer la répartition harmonieuse des terres et équipements. 2. Développer les zones géographiques. 3. Corriger les disparités de développement. 4. Protéger l'environnement.

Q8. Expliquez les deux principes centraux de l'aménagement du territoire. > Solidarité : redistribution équitable entre régions (nationale, régionale, locale). Compétitivité : maintien de l'attractivité internationale des territoires.

Q9. Définissez ville durable, ville résiliente et écoquartier. > Ville durable : ville avec un projet environnemental, économique et social (Agenda 21). Ville résiliente : ville capable de s'adapter aux catastrophes et de retrouver un fonctionnement normal rapidement. Écoquartier : quartier réduisant l'impact environnemental tout en favorisant développement économique et mixité sociale.

Q10. Citez 5 logiciels SIG utilisés en géomatique. > ArcGIS, QGIS, MapInfo, Locus Map, et Google Earth.

Q11. Qu'est-ce que la troposphère et la stratosphère ? > Troposphère : couche de l'atmosphère du sol jusqu'à 8-16 km. Stratosphère : couche de 8-16 km jusqu'à 50 km,

contenant la couche d'ozone.

Q12. Expliquez la dimension temporelle et géographique de la perception des enjeux. > Temporelle : importance relative des effets présents vs futurs (ex : effet de serre vs impact sanitaire immédiat). Géographique : un habitant du Bénin est plus sensible à une catastrophe locale (au Bénin) qu'à une catastrophe éloignée (en Chine).

IX. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre troposphère (0-16 km) et stratosphère (16-50 km, couche d'ozone)
- ⚠ Oublier les 3 niveaux de biodiversité : gènes → espèces → écosystèmes
- ⚠ Confondre eutrophisation (pollution aquatique) avec pollution atmosphérique
- ⚠ Confondre ville durable et ville résiliente (deux concepts complémentaires mais distincts)

MATIÈRE 5 — MODÉLISATION SPATIALE

(Prof. OREKAN & Dr PLAGBETO)

I. DÉFINITIONS CLÉS

Modèle (Durand-Dastès) = "Représentation schématique de la réalité élaborée en vue d'une démonstration."

Modèle (définition complète) = Simplification d'un système réel représentant les composantes significativement liées au problème étudié. > Un modèle est une **abstraction de la réalité**, exprimé dans un langage spécifique (langage de modélisation).

Modélisation spatiale = Processus analytique mené conjointement avec un SIG pour décrire les processus et propriétés d'un ensemble donné de caractéristiques spatiales, afin d'étudier et simuler des objets ou phénomènes spatiaux.

Analyse spatiale = Extraction des relations existantes entre différents éléments quand ces relations sont déterminées par leur **position dans l'espace**.

II. FONCTIONS DE LA MODÉLISATION SPATIALE

(Le Berre et Brocard, 1997)

1. **Production de nouvelles connaissances** pour mieux comprendre l'espace
 2. **Aide à la prise de décision**
 3. **Diffusion des savoirs** sur l'espace
-

III. TYPES DE MODÈLES

Classification	Types
Par intégration	Empirique / Conceptuel / A base physique / Combiné
Mathématique	Déterministe / Stochastique / Combiné
Spatial	Cumulatif / Semi-distribué / Distribué / SIG / 2D / 3D
Temporel	Statique / Dynamique / Combiné

Types principaux :

Modèles statiques = Représentent un système à un instant donné, sans évolution dans le temps. (Ex : statistiques, prédictifs)

Modèles dynamiques = Incluent des hypothèses sur l'**évolution dans le temps** d'un système.

Modèles conceptuels = Qualitatifs, mettent en valeur les interconnexions dans les systèmes. Utilisés comme première étape dans la modélisation. Ex : diagrammes.

Modèles physiques = Versions miniatures de situations réelles. Complexes, coûteux. Ex : expérimentations aérodynamiques.

Modèles mathématiques = Utilisent des équations mathématiques pour représenter les relations entre composantes d'un système. Deux sous-catégories : empiriques-statistiques et déductifs-déterministes.

IV. ÉTAPES DE LA MODÉLISATION

1. Identifier les **enjeux** sociaux et scientifiques
2. Choisir le **type de modèle**
3. Récupérer les **données**
4. **Construire et ajuster** le modèle
5. Le **valider**
6. **Construire le simulateur** et l'évaluer

⚠ **Quand ne PAS utiliser un modèle ?** - Faible compréhension du système -
Modèle non testé pour des situations similaires

V. FONCTIONS D'ANALYSE SPATIALE

Analyse locale = Calcul d'une nouvelle valeur en chaque localisation en combinant les données de plusieurs couches.

Analyse focale = Opérations basées sur les **relations de voisinage** (fonctions focales).
Utilise des connexités : - **Connexités 4** : voisins en haut, bas, gauche, droite - **Connexités 8** : voisins en haut, bas, gauche, droite + 4 diagonales

Analyse aréale = La valeur de chaque localisation est fonction d'une valeur associée à une zone contenant cette localisation. Opérations possibles : Somme, Médiane, Moyenne, Maximum, Minimum.

VI. MÉTHODES DE MODÉLISATION SPATIALE

Méthode 1 : Détection des changements

Définition (Singh, 1989) : "Processus d'identification et de quantification des différences temporelles dans l'état d'un objet ou phénomène existant à des dates différentes."

Comparaison entre : deux images satellites à différentes dates, ou image satellite + carte numérique, ou deux couvertures des terres de la même zone.

8 critères de classification des méthodes : 1. Technique des méthodes 2. Notion (pixel, primitive, objet) 3. Contenu des changements 4. Type et nature des changements 5. Automatisation 6. Données utilisées 7. Dimension des changements 8. Échelle temporelle

Méthode 2 : Analyse des transitions (Land Change Modeler — LCM)

- Développé par Eastman (2006) pour étudier les LUCC (changements d'occupation du sol).
 - Utilise le **Multi-Layer Perceptron** (réseau neuronal à plusieurs couches) ou la régression logistique.
 - Variables : **statiques** (aptitude stable) et **dynamiques** (proximité aux routes, aux types d'occupation).
 - **Coefficient V de Cramer** : mesure la corrélation entre variables (0 à 1).
 - $\geq 0,4$: variable acceptable
 - $< 0,15$: variable à rejeter
-

VII. LOGICIELS DE MODÉLISATION DE L'OCCUPATION DU SOL

Logiciel	Spécialité
Land Change Modeler (LCM)	Changements d'occupation du sol, impacts environnementaux
IDRISI/TerrSet	BD spatiales, statistiques, automates cellulaires
SLEUTH	Simulation des changements urbains
CLUE-S	Scénarios futurs, politiques d'aménagement
UrbanSim	Développement urbain (socioéconomique)
GRASS GIS	SIG open source avec outils de modélisation
MOLUSCE (extension QGIS)	Changements d'utilisation des terres

VIII. SYSTÈME D'AIDE À LA DÉCISION (SAD)

Conditions (Geoffrion, 1983) pour un bon SAD : - Aider à formuler des problèmes mal structurés - Offrir une interface utilisateur puissante et facile - Permettre de combiner modèles analytiques et données de façon souple - Générer des solutions alternatives - Permettre différents styles de prise de décision

IX. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Un **modèle** est une simplification de la réalité. La **modélisation spatiale** combine SIG et analyse pour simuler des phénomènes géographiques. Elle a 3 fonctions : produire des connaissances, aider à la décision, diffuser les savoirs. Les types principaux : statiques (instant T) et dynamiques (évolution). La **détection des changements** compare des images à différentes dates. Le **LCM** utilise des réseaux neuronaux.

X. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES

Q1. Définissez un modèle et la modélisation spatiale. > Un modèle est une représentation schématique simplifiée de la réalité, représentant les composantes liées au problème étudié. La modélisation spatiale est un processus analytique mené avec un SIG pour décrire et simuler des objets ou phénomènes spatiaux réels.

Q2. Quelles sont les 3 fonctions de la modélisation selon Le Berre et Brocard (1997) ? > 1. Production de nouvelles connaissances pour mieux comprendre l'espace. 2. Aide à la prise de décision. 3. Diffusion des savoirs sur l'espace.

Q3. Distinguez modèle statique et modèle dynamique. > Modèle statique : représente un système à un instant T, sans évolution dans le temps. Modèle dynamique : inclut des hypothèses sur l'évolution temporelle du système.

Q4. Citez les étapes de la modélisation spatiale. > 1. Identifier les enjeux. 2. Choisir le type de modèle. 3. Récupérer les données. 4. Construire et ajuster le modèle. 5. Valider. 6. Construire le simulateur et l'évaluer.

Q5. Qu'est-ce que l'analyse spatiale ? > L'analyse spatiale consiste à extraire les relations existantes entre différents éléments quand ces relations sont déterminées par leur position dans l'espace.

Q6. Définissez les 3 types d'analyse spatiale : locale, focale, aréale. > Locale : calcul d'une nouvelle valeur par localisation à partir de plusieurs couches. Focale : opérations basées sur les relations de voisinage (connexités 4 ou 8). Aréale : valeur d'une localisation définie par la zone qui la contient.

Q7. Qu'est-ce que la détection des changements ? > C'est le processus d'identification et de quantification des différences temporelles dans l'état d'un objet ou phénomène, en comparant des images ou cartes prises à des dates différentes.

Q8. Citez 8 critères de classification des méthodes de détection des changements. > 1. Technique. 2. Notion (pixel/primitive/objet). 3. Contenu des changements. 4. Type et nature. 5. Automatisation. 6. Données utilisées. 7. Dimension. 8. Échelle temporelle.

Q9. Qu'est-ce que le Land Change Modeler (LCM) ? > Modèle développé par Eastman (2006) pour étudier les LUCC, projeter leur dynamique et évaluer l'impact sur la biodiversité. Il utilise des réseaux neuronaux (Multi-Layer Perceptron) ou la régression logistique.

Q10. Expliquez le coefficient V de Cramer dans LCM. > Il mesure la corrélation entre les variables explicatives et varie entre 0 et 1. Une variable est acceptable si $V \geq 0,4$ et doit être rejetée si $V < 0,15$.

Q11. Citez 4 logiciels de modélisation de l'occupation du sol. > LCM, IDRISI, SLEUTH, CLUE-S, UrbanSim, GRASS GIS (citer 4 au choix).

Q12. Dans quels cas ne faut-il PAS utiliser un modèle ? > Quand la compréhension du système est insuffisante pour l'exprimer en termes précis, et quand le modèle n'a pas été testé pour des conditions similaires au cas étudié.

XI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre modèle statique (photo à $T=0$) et dynamique (évolution dans le temps)
- ⚠ Oublier que tout modèle a un degré d'incertitude
- ⚠ Confondre analyse locale, focale et aérée
- ⚠ Dire que le coefficient V de Cramer doit être $> 0,4$ (il doit être $\geq 0,4$)

MATIÈRE 6 — CADASTRE, ADRESSAGE ET GESTION DU FONCIER NUMÉRIQUE

(Dr (MC) Mama DJAOUGA)

I. DÉFINITIONS CLÉS

Cadastre (Art. 7 du Code Foncier et Domanial — CFD, Bénin) = Ensemble constitué de **documents cartographiques et littéraires** à l'échelle nationale ou locale, comportant des informations graphiques et des renseignements relatifs aux parcelles de propriété individuelle.
> Selon le CFD du Bénin : "Système unitaire informatisé des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national." > Métaphore clé : Le cadastre = **"l'état-civil de la propriété foncière"**

Cadastre (FIG, 1995) = Système d'information du territoire normalisé pour la description et la mise à jour des informations relatives aux **parcelles** et aux droits réels les grevant.

Foncier = Bien relatif à la propriété bâtie et non-bâtie (terres, maisons, immeubles).

Gestion du foncier = Ensemble des règles et procédures définissant et organisant l'accès au sol, son usage, son transfert et le règlement des conflits.

Parcelle = Portion de terrain d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire, dans une même commune, section et lieu-dit. C'est l'unité de base du parcellaire.

Lotissement = Division d'une unité foncière en plusieurs lots destinés à être bâtis, avec création de voies d'accès, espaces collectifs et raccordements aux réseaux.

Adressage = Système permettant de localiser chaque bâti (habitation, commerce, site public) grâce au nom de la voie et à son positionnement dans cette voie.

Titre foncier = Document délivré par l'autorité administrative officialisant l'existence d'un droit ou de droits sur une terre.

Immatriculation foncière = Procédure administrative d'enregistrement par laquelle l'État reconnaît et garantit l'existence d'un droit de propriété privée individuelle. Elle **annule tous les droits antérieurs**.

Permis d'habiter (PH) = Acte par lequel l'administration autorise son détenteur à occuper une parcelle issue du morcellement d'un domaine préalablement immatriculé au nom de l'État.

RFU (Registre Foncier Urbain) = Système d'information foncière basé sur un plan de repérage parcellaire adressé, servant de structure à des fichiers thématiques. Assimilé à "un cadastre simplifié".

PFR (Plan Foncier Rural) = Composé d'un plan parcellaire issu d'enquêtes et d'un répertoire des ayants droits. Utilisé en milieu rural.

Ilot = Ensemble de parcelles délimitées par au moins **trois rues**.

II. ORIGINES ÉTYMOLOGIQUES DU MOT "CADASTRE"

Origine	Terme	Signification
Grec	KATASTIKHON	Liste
Latin	CAPITASTRA	Registre des biens et de leurs possesseurs
Vénitien	CATASTO	Liste des contribuables et leurs biens-fonds

III. MISSIONS DU CADASTRE (3 missions — Art. 453 CFD)

Mission	Description
Fiscale	Calculer la taxe foncière/impôt foncier. Principale mission dans certains pays (France).
Foncière et juridique	S'appuie sur les documents de propriété ou le témoignage des propriétaires. Identifie les propriétaires.
Technique	Établissement et mise à jour du plan cadastral. Identification physique des propriétés.

IV. DOCUMENTATION CADASTRALE

Le cadastre comprend **2 types de documents** :

1. Plan cadastral

- Plan à **très grande échelle** ($E > 1/5\ 000$)
- Contient : limites du territoire communal, détails planimétriques, constructions stables, limites des propriétés, numéros des parcelles.
- Aucune côte ni superficie ne figure directement sur le plan.

2. Documentation littérale

a. États de section : Documents parcellaires (registre ou fichier) donnant pour chaque parcelle : - Numéro de section - Numéro parcellaire - Lieu-dit - Nature de culture ou de propriété - Contenance

b. Matrices cadastrales : Pour chaque propriétaire, liste de tous ses biens imposables. Établies par commune, une seule imposition par propriétaire.

V. ÉTABLISSEMENT DU CADASTRE (Art. 459 CFD)

Deux procédures : 1. **Confirmation de droits fonciers générale** : s'applique à l'État et aux collectivités territoriales. 2. **Confirmation de droits fonciers individuelle** : concerne les propriétés privées.

Étapes de la procédure collective : 1. Identifier, lever, et marquer les limites administratives 2. Identifier toutes les terres (situation, forme, description) 3. Enregistrer les conflits fonciers en instance 4. Créer tous les documents officiels 5. Accomplir les formalités de publicité (30 jours) 6. Enregistrer simultanément les données au cadastre et au registre foncier

VI. LE REGISTRE FONCIER URBAIN (RFU)

Histoire au Bénin : Initié dans le cadre du Projet PUB (Plan d'Urbanisme du Bénin, 1982-1992). Première ville : **Parakou (1989/1990)**, grâce à une coopération avec la commune d'Orléans.

3 objectifs/applications du RFU :

Application	Description
Fiscale	Émission et recouvrement des 4 taxes locales
Foncière	Inventaire foncier, recensement de l'occupation du sol et des propriétaires présumés
Aménagiste/Urbaine	SIG localisé pour programmer et gérer infrastructures et services urbains

Éléments techniques du RFU : - Cartographie parcellaire numérisée - Système d'adressage (AIP ou REP) - Base de données urbaines informatisée - Progiciel pour calculer les taxes et émettre les avis d'imposition

VII. LES DEUX SYSTÈMES D'ADRESSAGE

Système 1 : AIP — Arrondissement / Ilot / Parcelle

- Codification par **découpage de la ville en arrondissements**
- Numérotation des **ilots** (ensemble de parcelles délimitées par ≥ 3 rues)
- Numérotation des **parcelles** (lopin de terrain à bâtir dans un ilot)

Code d'une parcelle AIP : A - I - P > Exemple : **4 - 315 - i** = Parcelle "i" de l'îlot 15 de la zone 3, dans l'arrondissement 4. > (Ilot 315 = ilot 15 de la zone 3)

Système 2 : REP — Rue / Entrée de Parcelle

- Numérotation de toutes les **rues** (codes alphanumériques)
- Attribution de **numéros aux entrées des parcelles**
- Numéros **impairs** = côté gauche de la rue (en allant dans le sens de progression)
- Numéros **pairs** = côté droit

Code d'une rue REP : Zone + Numéro de rue > Exemple : **Rue C10** = Rue 10 de la zone C ; **Rue A15** = Rue 15 (verticale/impair) de la zone A

Code REP complet : Numéro d'entrée + Numéro/nom de rue > Exemple : **30, Rue A15 ; 005, Rue B20 ; 200, Rue C75**

Orientation : - Rues **verticales** (N-S ou S-N) : numéros **impairs** - Rues **horizontales** (E-O ou O-E) : numéros **pairs**

Axes structurants : Les rues les plus importantes (emprise 30m et 40m) reçoivent les numéros les plus faciles : 10, 20, 30...

VIII. GESTION DU FONCIER AU BÉNIN

Régimes fonciers :

1. **Droit coutumier** : possession + usufruit (pas de propriété absolue du sol)
2. **Permis d'habiter (PH)** : autorisation d'occuper une parcelle (régi par loi 60-20 du 13/07/1960)
3. **Immatriculation foncière** : propriété inviolable et imprescriptible (régi par loi 65-25 du 14/08/1965)

Loi clé : Loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant **Code Foncier et Domanial (CFD)** en République du Bénin.

Plan Foncier Rural (PFR) :

- 2 documents : Plan parcellaire + Répertoire des ayants droits
- Expérimenté dans 41 villages au Bénin
- Étapes : Photographie aérienne → Cartographie → Sensibilisation → Étude du milieu → Levés et bornage → Production des documents → Publication → Finalisation → Délivrance des certificats.

IX. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Le **cadastre** = état-civil de la propriété foncière. Ses 3 missions : fiscale, foncière/juridique, technique. 2 documents : plan cadastral + documentation littéraire. Le **RFU** est un cadastre simplifié pour les zones urbaines. 2 systèmes d'adressage : **AIP** (Arrondissement-Ilot-Parcelle) et **REP** (Rue-Entrée de Parcelle). Au Bénin, la loi CFD de 2013 régit le cadastre.

X. 13 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES

Q1. Définissez le cadastre selon le CFD du Bénin. > Le cadastre est le système unitaire informatisé des archives techniques, fiscales et juridiques de toutes les terres du territoire national. Il est aussi défini comme "l'état-civil de la propriété foncière."

Q2. Quelles sont les 3 missions du cadastre ? > 1. Mission fiscale : calcul de la taxe foncière. 2. Mission foncière et juridique : identification des propriétaires et confirmation des droits de propriété. 3. Mission technique : établissement et mise à jour du plan cadastral.

Q3. Quels sont les 2 types de documents du cadastre ? > 1. Le plan cadastral (plan à très grande échelle, E > 1/5 000). 2. La documentation littéraire (états de section et matrices cadastrales).

Q4. Qu'est-ce qu'un ilot et une parcelle ? Comment les distinguer ? > Un ilot est un ensemble de parcelles délimitées par au moins 3 rues. Une parcelle est un lopin de terrain à bâtir à l'intérieur d'un ilot (appelé localement "carré").

Q5. Définissez le RFU et ses 3 objectifs. > Le RFU (Registre Foncier Urbain) est un système d'information basé sur un plan de repérage parcellaire adressé. Ses 3 objectifs : application fiscale (taxes), foncière (inventaire des propriétaires), aménagiste (SIG pour la gestion urbaine).

Q6. Quelle est la première ville du Bénin à avoir eu un RFU ? Quand ? > Parakou, en 1990 (grâce à une coopération décentralisée avec la commune d'Orléans, France, via le projet PUB).

Q7. Expliquez le mode d'adressage AIP avec un exemple. > AIP = Arrondissement-Ilot-Parcelle. La parcelle est codifiée par son code d'arrondissement, le numéro de son ilot et son numéro de parcelle. Exemple : 4-315-i = parcelle "i", de l'ilot 15 de la zone 3, de l'arrondissement 4.

Q8. Expliquez le mode d'adressage REP avec un exemple. > REP = Rue-Entrée de Parcelle. Les rues sont numérotées par zone (impaires = N-S, paires = E-O). Les parcelles reçoivent un numéro d'entrée. Exemple : "30, Rue A15" = entrée numéro 30 sur la Rue 15 (verticale) de la zone A.

Q9. Quelle est la différence entre un Permis d'Habiter (PH) et un Titre Foncier (TF) ? > Le PH est une autorisation d'occuper une parcelle appartenant à l'État (pas de propriété pleine). Le TF est le document officiel qui reconnaît une propriété privée pleine issue de l'immatriculation foncière. La transformation PH→TF est un des objectifs du cadastre béninois.

Q10. Citez les étapes d'élaboration du cadastre par la confirmation collective de droits. > 1. Identifier/lever/marker les limites administratives. 2. Identifier toutes les terres. 3. Enregistrer les conflits en instance. 4. Créer les documents officiels. 5. Publicité pendant 30 jours. 6. Enregistrement simultané au cadastre et au registre foncier.

Q11. Qu'est-ce que le Plan Foncier Rural (PFR) et quels sont ses 2 documents ?
> Le PFR est l'outil de gestion foncière en milieu rural. Il est composé de 2 documents : le plan parcellaire issu des enquêtes et le répertoire des ayants droits.

Q12. Quelle loi régit le cadastre au Bénin ? > La loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant Code Foncier et Domanial (CFD) en République du Bénin.

Q13. Quelle est la différence entre l'immatriculation foncière et le permis d'habiter ? > Le PH est une autorisation temporaire d'occupation d'une parcelle de l'État. L'immatriculation est une procédure qui crée une propriété privée inviolable et imprescriptible, opposable aux tiers. L'immatriculation annule tous les droits antérieurs.

XI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre les 3 missions du cadastre (les citer toutes les 3 : fiscale, foncière/juridique, technique)
- ⚠ Confondre AIP (Arrondissement-Ilot-Parcelle) et REP (Rue-Entrée de Parcelle) — deux systèmes COMPLÉMENTAIRES
- ⚠ Oublier que le plan cadastral n'indique PAS de côtes ni de surfaces (c'est un document graphique)
- ⚠ Confondre RFU (urbain) et PFR (rural)
- ⚠ Dans REP : rues verticales (N-S) = **impaires** ; rues horizontales (E-O) = **paires**

TABLEAU DE RÉVISION RAPIDE — TOUTES MATIÈRES

Matière	Définition essentielle	Point clé du prof
Leadership	Leadership = état d'esprit ; Management = responsabilité	5 types : Laisser-faire / Autocratique / Démocratique / Transactionnel / Transformationnel
SGBD	BD = ensemble structuré de données ; SGBD = logiciel de gestion	PostgreSQL + PostGIS = SGBD open source avec extension spatiale
Cartographie	Carte = représentation réduite, schématisée, sélectionnée	3 signes (point/ligne/zone) + 6 variables visuelles
Enjeux Env.	Géomatique = données géospaciales ; Biodiversité = gènes/espèces/écosystèmes	Ville durable ≠ Ville résiliente ≠ Écoquartier
Modélisation	Modèle = simplification de la réalité	3 fonctions : connaissances / décision / diffusion
Cadastre	Cadastre = état-civil de la propriété foncière	3 missions : fiscale / foncière / technique

MÉMO FINAL — CE QU'IL FAUT ABSOLUMENT SAVOIR

Leadership

- □ 5 types avec avantages/désavantages
- □ 6 leviers de communication managériale
- □ Leadership ≠ Management

SGBD

- □ Définitions : BD, SGBD, entité, attribut, clé primaire, clé étrangère, SQL
- □ PostgreSQL + PostGIS
- □ Commandes SQL : CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
- □ Étapes de création d'une BD

Cartographie Numérique

- □ Définition d'une carte (3 caractéristiques)
- □ Calcul d'échelle
- □ 3 signes graphiques élémentaires
- □ 6 variables visuelles
- □ Sémiologie graphique

Enjeux Environnementaux

- □ Géomatique et ses domaines
- □ Biodiversité (3 niveaux)
- □ Changement climatique (3 manifestations)
- □ Types de pollution (eau, air, sol)
- □ Ville durable / résiliente / écoquartier
- □ Développement durable

Modélisation Spatiale

- □ Définition modèle + modélisation spatiale
- □ 3 fonctions
- □ Types de modèles (statique vs dynamique)
- □ 6 étapes de la modélisation
- □ Détection des changements
- □ LCM + coefficient V de Cramer

Cadastre

- □ Définition (CFD Bénin + étymologie)
- □ 3 missions
- □ 2 documents (plan cadastral + documentation littérale)
- □ RFU (3 objectifs, histoire au Bénin)

- □ AIP vs REP (avec exemples)
- □ PH vs TF
- □ Loi CFD 2013

Bonne révision et bonne composition ! Tu as tout ce qu'il faut dans cette fiche. □

MATIÈRE 7 — COLLECTE ET PRÉ-TRAITEMENT D'IMAGES

(Mardi 15H-16H — Dr Hermann Arnaud PLAGBETO)

I. DÉFINITIONS CLÉS

Image = Représentation pictorielle obtenue dans n'importe quelle partie du spectre électromagnétique. Les images satellites sont en format numérique où chaque pixel correspond à un nombre représentant l'intensité lumineuse.

Pixel (Picture Element) = Cellule de base d'une image numérique. La luminosité de chaque pixel est représentée par une valeur numérique. Le coin supérieur gauche est l'origine (coordonnées X = colonnes, Y = lignes).

Photo aérienne = Image de la surface terrestre prise depuis un capteur à bord d'un aéronef (avion, drone, ballon), selon une perspective verticale ou oblique. Obtenue par **projection centrale**.

Télédétection = Ensemble des connaissances et techniques pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées **à distance**, sans contact matériel.

Capteur = Appareil de mesure embarqué à bord du vecteur. Mesure l'énergie électromagnétique.

Vecteur = Plateforme satellisée ou aéroportée (avion, satellite, drone) à bord de laquelle est placé le capteur.

Photogrammétrie = Ensemble des techniques permettant de **mesurer les objets dans les trois dimensions** de l'espace.

Signature spectrale = Pourcentage de radiations réfléchi par un objet pour l'ensemble des longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Permet de distinguer les types de surfaces (végétation, eau, sols, bâtiments).

Géoréférencement = Processus de positionnement d'un objet dans l'espace par l'attribution de coordonnées géographiques s'inscrivant dans un système de référence.

Données matricielles (raster) = Images représentées sous forme de matrice de rangées et colonnes, où chaque cellule (pixel) a ses propres coordonnées et attributs.

Données vectorielles = Représentation des objets géographiques par des points, lignes et surfaces (polygones).

Numérisation = Conversion d'un signal analogique en signal numérique. En géomatique : passage de données papier (plan, carte, photo) vers le format numérique.

Digitalisation = Technique d'extraction ou de reproduction sous forme de dessin (vecteur) d'un objet à partir d'une donnée géoréférencée.

⚠ **PIÈGE** : Numérisation $\neq$ Digitalisation. La numérisation concerne la conversion analogique $\rightarrow$ numérique. La digitalisation est la création de données vectorielles à partir d'une image numérique géoréférencée.

II. TYPES DE PHOTOS AÉRIENNES

Type	Description	Usage
Verticale	Axe optique perpendiculaire au sol	Cartographie, photogrammétrie
Oblique	Axe de prise de vue incliné	Visualisation 3D, patrimoine, urbanisme
Stéréoscopique	Paires de photos avec recouvrement	Vision en relief (3D)
Multispectrale/thermique	Canaux spéciaux (NIR, thermique...)	Analyse végétation, température

III. PROCESSUS D'ACQUISITION D'IMAGES

Avec drone :

1. Définir l'**objectif de mission**
2. Choisir le **drone et le capteur**
3. **Planifier le vol**
4. Déployer les **GCPs** (Ground Control Points — Points de calage au sol)
5. **Exécuter le vol**
6. **Récupérer les données**
7. **Contrôle qualité**

Avec SAS.Planet (logiciel libre, Windows) :

SAS.Planet permet de visualiser et télécharger des images satellites depuis Google Maps, Bing, Yandex, ESRI, etc.

Étapes : 1. Installer et lancer SASPlanet.exe 2. Choisir une source d'image (ex : Bing Maps, Google Satellite) 3. Définir la zone d'intérêt (sélection rectangulaire ou polygone) 4. Télécharger : Operations $\rightarrow$ Download $\rightarrow$ Selected Area 5. Assembler : Operations $\rightarrow$ Stitch $\rightarrow$ Selected Area 6. Exporter en GeoTIFF (avec fichier .tfw pour géoréférencement dans QGIS/ArcGIS)

Légalité : Images de SAS.Planet issues de services tiers $\rightarrow$ ne pas utiliser à des fins commerciales sans autorisation.

Téléchargement Landsat (USGS EarthExplorer) :

1. Créer un compte sur earthexplorer.usgs.gov

2. Définir la zone d'étude et la plage de dates
3. Sélectionner la source : Landsat 8 OLI/TIRS ou Landsat 9
4. Télécharger : Level-1 GeoTIFF (fichier .tar.gz avec bandes B1 à B11)
5. Le fichier MTL (*_MTL.txt) contient les métadonnées (corrections radiométriques)

IV. STRUCTURE D'UNE IMAGE NUMÉRIQUE

- Image stockée dans un format de **grille régulière** (lignes × colonnes)
- Chaque pixel possède des **coordonnées** et une **valeur numérique** (DN = Digital Number)
- Origine = **coin supérieur gauche**
- Valeurs X = colonnes (pixels) ; Valeurs Y = lignes (rangées)

Image Landsat ETM = Composée de plusieurs bandes spectrales (raster), correspondant aux différentes zones du spectre électromagnétique.

V. LES 4 TYPES DE RÉOLUTION (arbitrage obligatoire)

Résolution	Description
Spatiale	Taille du plus petit objet détectable (pixel)
Spectrale	Nombre et largeur des bandes spectrales
Temporelle	Fréquence de revisite (ex : 26 jours pour SPOT)
Radiométrique	Nombre de niveaux de gris (ex : 8 bits = 256 niveaux)

Arbitrage clé : Si la résolution spatiale est élevée → scène réduite → moins d'énergie reçue → nécessite d'élargir les longueurs d'onde → diminue la résolution spectrale. **On ne peut pas tout avoir à la fois.**

VI. ORBITES SATELLITES

Orbite	Altitude	Caractéristiques
Basse (LEO)	< 2 000 km	Défilement, cartographie (Landsat, Sentinel, SPOT)
Moyenne (MEO)	2 000 - 35 786 km	GPS, navigation
Géostationnaire (GEO)	≈ 35 786 km	Immobile par rapport à la Terre, météo, télécommunications

Nœud ascendant = Le satellite franchit le plan de l'équateur du **sud vers le nord**. **Cycle orbital SPOT** = 369 révolutions = 26 jours.

VII. REPRÉSENTATION DES DONNÉES VECTEUR (SIG)

Objet	Description	Exemples
Point	Objet sans surface	Arbres, bornes, puits
Ligne	Réseau, flux	Routes, rivières, réseaux
Surface/Polygone	Entité surfacique	Forêts, lacs, bâtiments, communes

VIII. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Une **image** est une matrice de pixels avec valeurs numériques. La **photo aérienne** = image obtenue par projection centrale depuis un aéronef. La **télédétection** mesure à distance. La **signature spectrale** identifie les surfaces. SAS.Planet et USGS EarthExplorer sont des outils d'acquisition. Les **4 résolutions** sont en arbitrage permanent.

IX. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES

Q1. Définissez un pixel et une image numérique. > Un pixel (Picture Element) est la cellule de base d'une image numérique dont la luminosité est représentée par une valeur numérique. Une image numérique est une matrice de rangées et colonnes de pixels, chacun ayant ses propres coordonnées et attributs.

Q2. Définissez la photo aérienne et citez ses 4 types. > Une photo aérienne est une image de la surface terrestre obtenue par projection centrale depuis un aéronef. Types : verticale (axe perpendiculaire), oblique (axe incliné), stéréoscopique (paire avec recouvrement pour la 3D), multispectrale/thermique.

Q3. Quelle est la différence entre numérisation et digitalisation ? > La numérisation est la conversion d'un signal analogique en numérique (ex : scanner une carte). La digitalisation est la création de données vectorielles (points, lignes, surfaces) à partir d'une image géoréférencée.

Q4. Quelles sont les étapes d'acquisition d'images avec un drone ? > 1. Objectif de mission. 2. Choix du drone et capteur. 3. Planification du vol. 4. Déploiement des GCPs. 5. Exécution du vol. 6. Récupération des données. 7. Contrôle qualité.

Q5. Définissez la télédétection et la signature spectrale. > Télédétection : techniques pour mesurer des caractéristiques d'objets à distance, sans contact. Signature spectrale : pourcentage de radiations réfléchi par un objet pour chaque longueur d'onde, permettant d'identifier la nature d'une surface.

Q6. Quels sont les 4 types de résolution d'une image satellite ? > Spatiale (taille du pixel), spectrale (bandes du spectre), temporelle (fréquence de revisite), radiométrique (niveaux de gris). On ne peut pas maximiser tous les 4 simultanément.

Q7. Qu'est-ce que le géoréférencement ? > C'est le processus de positionnement d'un objet dans l'espace par l'attribution de coordonnées géographiques dans un système de référence.

Q8. Distinguez orbite basse, moyenne et géostationnaire. > Basse (LEO) < 2 000 km : défilement, cartographie. Moyenne (MEO) 2 000-35 786 km : GPS. Géostationnaire ≈ 35 786 km : immobile, météo, télécommunications.

Q9. Quelles sont les étapes de téléchargement d'une image via SAS.Planet ? > 1. Lancer SASPlanet. 2. Choisir une source. 3. Définir la zone. 4. Télécharger (Operations→Download). 5. Assembler (Operations→Stitch). 6. Exporter en GeoTIFF.

Q10. Qu'est-ce que le nœud ascendant d'un satellite ? > C'est le point formé à l'intersection du plan de l'équateur et du plan de l'orbite du satellite, quand le satellite franchit l'équateur du **sud vers le nord**.

Q11. Citez 3 objets géométriques utilisés en SIG pour représenter les données. > Point (bornes, arbres), Ligne (routes, rivières), Surface/Polygone (forêts, communes, bâtiments).

Q12. Quelles sont les sources d'acquisition de données en géomatique ? > Documents existants (cartes papier, plans cadastraux), photos aériennes, images satellites (Landsat, Sentinel), données alphanumériques (géocodage), levés terrain (GPS, théodolite, planchette).

X. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre numérisation (analogique→numérique) et digitalisation (image→vecteur)
- ⚠ Confondre capteur (instrument de mesure) et vecteur (plateforme de transport)
- ⚠ Croire qu'on peut avoir toutes les résolutions au maximum simultanément
- ⚠ Oublier que l'origine d'une image est le **coin supérieur gauche**

MATIÈRE 8 — INTERPRÉTATION VISUELLE ET INTERPRÉTATION NUMÉRIQUE DES IMAGES

(Mardi 16H-17H — Prof Vincent OREKAN & Dr Hermann PLAGBETO)

I. DÉFINITIONS CLÉS

Photo-interprétation = Acte qualitatif d'identification **manuelle** d'objets et/ou de phénomènes à partir d'images spatiales. Elle vise à faire des croquis ou des cartes.

Interprétation numérique = Utilisation d'algorithmes et de logiciels pour analyser, classer et extraire automatiquement des informations à partir d'images.

Interprétation visuelle = Première étape intuitive et cognitive dans l'analyse d'une image géospatiale. L'interprète utilise ses sens et son expérience.

Classification = Attribution d'une catégorie spécifique à chaque pixel d'une image en fonction de ses caractéristiques spectrales.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) = Indice spectral de végétation. > Formule : **NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)** > NIR = proche infrarouge, Red = rouge. Valeurs entre -1 et +1 (proche de 1 = végétation dense).

OBIA (Object-Based Image Analysis) = Analyse orientée-objet : classification par groupes de pixels homogènes (formes + caractéristiques spectrales).

DN (Digital Number) = Valeur numérique d'un pixel correspondant à la réflectance mesurée dans une bande spectrale.

II. LES 8 ÉLÉMENTS D'INTERPRÉTATION D'UNE PHOTO AÉRIENNE

(À mémoriser absolument — souvent posés en examen)

#	Élément	Description	Exemple
1	Taille	Taille relative par rapport aux objets voisins	Bâtiment > maison unifamiliale
2	Forme	Limite et contour de l'objet (vue en plan)	Formes régulières = œuvre humaine ; irrégulières = naturel
3	Ombre	Révèle la forme, la taille, la hauteur	Pylônes identifiables par leur ombre
4	Ton	Quantité de lumière émise (nuances de gris)	Eau lisse = claire ou foncée selon l'angle
5	Texture	Fréquence des changements de tons	Forêt = texture grossière ; asphalte = lisse
6	Motif	Disposition spatiale des caractéristiques	Verger = motif régulier ; cours d'eau = irrégulier
7	Emplacement	Contexte régional et sous-régional	Silo cylindrique en zone agricole ≠ réservoir en raffinerie
8	Associations	Relations spatiales entre objets voisins	Grand parking → centre commercial ; camions → entrepôt

III. TYPES D'INTERPRÉTATION VISUELLE

Type	Description
Qualitative	Reconnaissance d'objets (bâtiments, routes, cultures)
Thématique	Classification de l'occupation du sol (urbain, rural, agricole, forestier)
Chronologique	Comparaison entre plusieurs images pour détecter des changements

IV. INTERPRÉTATION NUMÉRIQUE — MÉTHODES

1. Classification des pixels

Classification supervisée = L'utilisateur sélectionne des échantillons de référence ("classes d'entraînement"), l'algorithme classe le reste. - Algorithmes : Maximum de vraisemblance, SVM (Support Vector Machine), Random Forest

Classification non supervisée = L'algorithme regroupe les pixels selon leur similarité spectrale, sans connaissance préalable. - Algorithmes : K-means, ISODATA

Classification hybride = Combine les deux pour améliorer la précision.

2. Indices spectraux (calculs entre bandes)

Indice	Formule	Usage
NDVI	$(\text{NIR} - \text{Red}) / (\text{NIR} + \text{Red})$	Végétation
Autres	Calculs similaires	Eau, zones urbaines

3. Détection de changements

Comparaison entre deux images à des dates différentes → repérage des évolutions (urbanisation, déforestation).

4. Segmentation / OBIA

Analyse orientée-objet : classification par groupes de pixels homogènes (formes + spectres).

V. APPLICATIONS DE L'INTERPRÉTATION D'IMAGES

Domaine	Application
Cartographie	Occupation du sol, cadastre, carte manuelle
Urbanisme	Zonage, planification urbaine
Environnement	Détection déforestation, crues, suivi des écosystèmes
Agriculture	Surfaces cultivées, santé des cultures
Sécurité civile	Analyse post-catastrophe
Archéologie	Identification de structures anciennes

VI. LIMITES DE L'INTERPRÉTATION VISUELLE

- **Subjective** : dépend de l'expérience de l'interprète
- Moins efficace pour des images à haute complexité spectrale
- Moins reproductible que les méthodes numériques

VII. EFFETS SAISONNIERS SUR L'INTERPRÉTATION

- En saison sèche : arbres à feuilles caduques perdent leurs feuilles → estimation erronée de hauteur de canopée.
 - Ruisseaux intermittents remplis en saison humide → risque de les classer comme pérennes.
 - Couverture de neige → dissimule routes, cours d'eau, végétation.
 - **Toujours vérifier la date de prise de vue** avant toute interprétation.
-

VIII. APPROCHE MÉTHODIQUE D'INTERPRÉTATION

1. **Orienter** la photo par rapport à une carte disponible
2. **Scanner** la zone et noter son caractère général
3. **Diviser en sous-régions** (montagnes/plaines, forêts/prairies, urbain/agricole)
4. Identifier les **grandes caractéristiques** et lignes de communication
5. Évaluer les **caractéristiques connues** en premier
6. Identifier les **éléments inconnus** par association avec le connu

Règle d'or : **Aller du général au détail. Toujours identifier le connu avant l'inconnu.**

IX. QUALITÉS D'UN BON INTERPRÈTE PHOTO

1. Conscience des caractéristiques et limites de l'imagerie
2. Connaissance approfondie (agriculture, industrie, transports, végétation, hydrographie)
3. Attitude positive et approche scientifique
4. Communication avec d'autres cartographes

La qualité du produit dépend de : qualité de l'imagerie + équipements + temps disponible + **capacité de l'interprète** (le plus important).

X. RÉSUMÉ ÉCLAIR

L'**interprétation visuelle** utilise 8 éléments (taille, forme, ombre, ton, texture, motif, emplacement, associations) pour identifier manuellement des objets. L'**interprétation numérique** classe automatiquement les pixels par algorithmes (supervisée, non supervisée). Le **NDVI** mesure la végétation. La méthode = du général au détail.

XI. 12 QUESTIONS D'EXAMEN AVEC RÉPONSES

Q1. Définissez la photo-interprétation et l'interprétation numérique. Quelle est la différence ? > Photo-interprétation : identification qualitative et manuelle d'objets sur des images. Interprétation numérique : utilisation d'algorithmes pour analyser et classer

automatiquement les pixels. La première est subjective/manuelle, la seconde est automatisée/objective.

Q2. Citez et définissez les 8 éléments d'interprétation d'une photo aérienne. > Taille (importance relative), Forme (contour de l'objet), Ombre (révèle forme et hauteur), Ton (luminosité en nuances de gris), Texture (fréquence des changements de ton), Motif (disposition spatiale), Emplacement (contexte régional), Associations (objets voisins indicateurs).

Q3. Quelle est la formule du NDVI ? Que mesure-t-il ? > $NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$. Il mesure la densité et la santé de la végétation. Valeurs proches de +1 = végétation dense et saine.

Q4. Distinguez classification supervisée et non supervisée. > Supervisée : l'utilisateur définit des échantillons de référence, l'algorithme classe le reste (ex : Maximum de vraisemblance, Random Forest). Non supervisée : l'algorithme regroupe les pixels par similarité sans intervention humaine (ex : K-means, ISODATA).

Q5. Pourquoi doit-on toujours vérifier la date de prise de vue avant d'interpréter une image ? > Les effets saisonniers modifient l'apparence des objets : arbres sans feuilles en saison sèche, ruisseaux remplis en saison humide, couverture de neige qui cache des éléments. Une mauvaise date peut entraîner des erreurs d'interprétation.

Q6. Comment l'ombre aide-t-elle l'interprète ? > Elle révèle la forme, la taille et la hauteur des objets. Des objets peu visibles en vue de dessus (pylônes, tours) deviennent identifiables grâce à leur ombre. Elle indique aussi la hauteur relative des objets.

Q7. Qu'est-ce que la texture en photo-interprétation ? Donnez un exemple. > La texture est la fréquence des changements de tons sur l'image. Texture lisse = ton constant (asphalte). Texture grossière = changements fréquents (forêt à grande échelle). Texture marbrée = taches irrégulières.

Q8. Citez 4 applications de l'interprétation d'images aériennes. > Cartographie de l'occupation du sol, planification urbaine (urbanisme), suivi environnemental (déforestation), analyse post-catastrophe (sécurité civile).

Q9. Quelle est la différence entre forme et motif en photo-interprétation ? > La forme est le contour d'un objet individuel. Le motif est la disposition spatiale de plusieurs caractéristiques dans une zone. Forme régulière = objet fabriqué par l'homme ; motif régulier = verger ou rue urbaine.

Q10. Quelles sont les limites de l'interprétation visuelle ? > Elle est subjective (dépend de l'expérience), moins efficace pour les images spectralement complexes, et moins reproductible que les méthodes numériques automatiques.

Q11. Expliquez la règle méthodologique de base de l'interprétation. > Aller du général au détail : 1. Orienter la photo. 2. Scanner la zone. 3. Diviser en sous-régions. 4. Identifier les caractéristiques connues. 5. Déduire l'inconnu par associations.

Q12. Qu'est-ce que l'OBIA (analyse orientée objet) ? > L'OBIA (Object-Based Image Analysis) est une méthode d'interprétation numérique qui classe des groupes de pixels homogènes (segments) en tenant compte à la fois de leurs caractéristiques spectrales et de leur forme géographique.

XII. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- △ Confondre les 8 éléments d'interprétation (les retenir par cœur : Taille/Forme/Ombre/Ton/Texture)
 - △ Confondre classification supervisée (avec échantillons) et non supervisée (sans échantillons)
 - △ Oublier l'effet saisonnier dans l'interprétation
 - △ Confondre texture (changement de tons sur un objet) et ton (luminosité globale d'un objet)
-

MATIÈRE 9 — GÉOMATIQUE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL

(Dr Soufouyane ZAKARI — Semestre 4)

I. DÉFINITIONS CLÉS

Environnement (*loi-cadre 1999 + décret 2022-390*) = « L'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier. » → inclut aussi la **santé humaine** et les dimensions sociale, économique, culturelle.

Cycle de vie d'un projet = Ses différentes phases : **avant, pendant et après** (planification → construction → exploitation → démantèlement). Du « berceau » (planification) à la « tombe » (démantèlement).

Évaluation environnementale et sociale = Ensemble d'outils permettant de prendre en compte les risques d'un projet sur l'environnement physique, biologique et humain, au même titre que les risques techniques, économiques et sociaux.

EIE / EIES = Étude d'Impact Environnemental (et Social). Processus systématique qui assure que les aspects environnementaux, sociaux et économiques soient inclus dans une prise de décision saine pour un projet. (Aussi appelée Évaluation Environnementale Intégrée - EEI.)

Géomatique = Discipline qui combine collecte, gestion, analyse et visualisation des données géographiques (SIG, télédétection, GPS) — appliquée ici au suivi environnemental.

△ **PIÈGE** : L'environnement n'est PAS seulement « la nature ». La définition légale inclut explicitement les facteurs **économiques, sociaux, culturels** et la **santé humaine**.

II. INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CYCLE DE PROJET

Pourquoi ? Les préoccupations environnementales peuvent compromettre un projet pourtant techniquement, économiquement et socialement bien défini. Il faut intégrer la protection de l'environnement **le plus tôt possible**.

Études possibles selon la phase : | Phase | Études / actions | |——|———| | Planification | Évaluation environnementale stratégique, études préliminaires, EIE | | Construction

| Surveillance environnementale | | Exploitation | Suivi des changements/modifications | | Démantèlement | Suivi environnemental + remise en état du terrain |

Critères importants d'un projet : pertinence, faisabilité, viabilité, organisation, efficacité, efficacité, impact.

Avantages de l'intégration de l'environnement : - □ Protection de l'homme et de l'environnement - □ Respect de l'obligation légale (EIE obligatoire pour les grands projets) - □ **Prévention plutôt que guérison** (éviter les impacts dès la conception) - □ **Réduction des coûts** (mesures de protection prévues tôt = moins chères)

L'environnement est souvent perçu comme une **contrainte**, mais c'est aussi une **opportunité** (depuis 1972).

III. CADRE JURIDIQUE AU BÉNIN (À CONNAÎTRE PAR CŒUR)

- **Loi-cadre sur l'environnement :** promulguée le **12 février 1999**.
- **Décret 2022-390 du 13 juillet 2022 :** organise les procédures de l'évaluation environnementale (regroupe tous les outils en un seul texte).

Les 10 outils de gestion de l'environnement

1. **EES** — Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique (politiques, plans, programmes ; dès la planification)
2. **CGES** — Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (quand les impacts précis ne sont pas encore connus)
3. **CPRP** — Cadre Politique de Réinstallation des Populations (déplacement involontaire)
4. **EIES** — Étude d'Impact Environnemental et Social (outil central, avant réalisation ; **simplifiée** ou **approfondie**)
5. **PGES** — Plan de Gestion Environnementale et Sociale (mesures d'atténuation, bonification, suivi, responsabilités)
6. **PARC** — Plan d'Action de Réinstallation et de Compensation
7. **APE** — Audience Publique sur l'Environnement (participation citoyenne)
8. **IE** — Inspection Environnementale (contrôle pendant l'exécution)
9. **AES** — Audit Environnemental et Social (vérification périodique de conformité)
10. **CCES / CCE** — Certificat de Conformité Environnementale et Sociale (délivré par le Ministre)

Points clés du processus

- **EIES simplifiée** = projets d'importance mineure, hors zone sensible. **EIES approfondie** = projets à impacts majeurs et/ou en zone sensible.
- **Deux types d'audit : externe** (responsabilité du Ministre, **tous les 2 ans**) et **interne** (responsabilité du promoteur, **chaque année**).
- **ABE** = Agence Béninoise pour l'Environnement → reçoit, examine et valide les rapports d'EIES (comité technique + atelier de validation).
- **CCE** délivré par le **Ministre du Cadre de Vie** (MCVTDD), **valide 1 an**. Si le projet n'est pas mis en œuvre après un an → reprendre la procédure.
- Les autorisations des ministères sectoriels (mines, énergie...) sont **subordonnées** à l'obtention du CCE.

Objectif double de l'EIE : - **Court terme** : documenter la prise de décision en identifiant les impacts/risques importants. - **Long terme** : faciliter le **développement durable** (ne pas nuire aux ressources, fonctions écologiques, bien-être des populations).

IV. RÔLE DE LA GÉOMATIQUE DANS LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

1. **Cartographie et analyse spatiale** — cartographier les éléments naturels/humains affectés, évaluer les interactions.
2. **Modélisation des données environnementales** — SIG pour modéliser qualité de l'air, de l'eau, écosystèmes → prédire les impacts.
3. **Visualisation et communication** — cartes pour communiquer les résultats aux parties prenantes.
4. **Gestion des données** — gérer de grandes quantités de données spatiales et non spatiales.
5. **Suivi et surveillance** — comparer impacts réels vs prévisions → gestion adaptative, mesures correctives.

Cartes nécessaires dans une EIES (à citer) : > Situation géographique • Hydrographie • Pédologie • Géomorphologie • Occupation des terres • Carte des enjeux du site.

Géomatique et PAR (Plan d'Action de Réinstallation) : - Identification/évaluation des zones de réinstallation (accessibilité, ressources, proximité des services) - Cartographie des biens affectés et actifs communautaires (écoles, lieux de culte, cimetières) - Planification des infrastructures (routes, eau, électricité) - Suivi et évaluation post-réinstallation - Communication et consultation publique

V. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)

Q1. Donnez la définition légale de l'environnement au Bénin. > L'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier.

Q2. Citez les phases du cycle de vie d'un projet et l'étude associée à chacune. > Planification (EIE/évaluation stratégique), Construction (surveillance environnementale), Exploitation (suivi des modifications), Démantèlement (suivi environnemental + remise en état).

Q3. Quelle loi et quel décret encadrent l'évaluation environnementale au Bénin ? > La loi-cadre sur l'environnement du 12 février 1999 et le décret 2022-390 du 13 juillet 2022.

Q4. Citez au moins 6 outils de gestion de l'environnement. > EESS, CGES, CPRP, EIES, PGES, PARC, APE, IE, AES, CCES (en citer 6).

Q5. Différence entre EIES simplifiée et approfondie ? > Simplifiée : projets mineurs hors zone sensible. Approfondie : projets à impacts majeurs et/ou implantés en zone écologiquement sensible.

Q6. Différence entre audit externe et audit interne ? > Externe : responsabilité du Ministre, tous les 2 ans. Interne : responsabilité du promoteur, chaque année.

Q7. Quelle est la durée de validité du CCE et que se passe-t-il à expiration ? > Le CCE est valide 1 an. Si le projet n'est pas mis en œuvre dans l'année, le promoteur doit reprendre toute la procédure.

Q8. Quel est le rôle de l'ABE ? > L'Agence Béninoise pour l'Environnement reçoit, examine (via comité technique et atelier de validation) et valide les rapports d'EIES, puis transmet le projet de CCE au Ministre.

Q9. Citez 5 rôles de la géomatique dans le suivi environnemental. > Cartographie/analyse spatiale, modélisation des données, visualisation/communication, gestion des données, suivi et surveillance.

Q10. Quelles cartes sont nécessaires dans une EIES ? > Situation géographique, hydrographie, pédologie, géomorphologie, occupation des terres, carte des enjeux.

Q11. Quel est l'objectif double de l'EIE ? > Court terme : documenter la prise de décision (impacts/risques). Long terme : faciliter le développement durable.

Q12. Citez 3 avantages d'intégrer l'environnement dans la gestion de projet. > Protection de l'homme/environnement, respect de l'obligation légale, prévention plutôt que guérison, réduction des coûts (en citer 3).

Q13. Comment la géomatique appuie-t-elle un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) ? > Identification des zones de réinstallation, cartographie des biens affectés, planification des infrastructures, suivi post-réinstallation, communication avec les communautés.

VI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre la **loi-cadre (12 février 1999)** et le **décret 2022-390 (13 juillet 2022)**.
 - ⚠ Inverser audit **externe** (2 ans, Ministre) et **interne** (annuel, promoteur).
 - ⚠ Oublier que le **CCE n'est valide qu'1 an**.
 - ⚠ Confondre les sigles : **EIES** (l'étude), **PGES** (le plan de gestion), **CCE** (le certificat).
 - ⚠ Réduire l'environnement à la « nature » (oublier les dimensions sociale/économique/santé).
-

VII. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Environnement = naturel + artificiel + social/économique/culturel + santé. On intègre l'environnement dès la **planification** du projet (cycle berceau→tombe). Au Bénin : **loi-cadre 12/02/1999 + décret 2022-390 du 13/07/2022, 10 outils** (EESS, CGES, CPRP, EIES, PGES, PARC, APE, IE, AES, CCES). EIES **simplifiée/approfondie**. Audit **externe = 2 ans (Ministre), interne = annuel (promoteur)**. **CCE valide 1 an**, délivré par le Ministre via l'**ABE**. La **géomatique** = cartographie, modélisation, visualisation, gestion de données, suivi.

MATIÈRE 10 — CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE & OPENSTREETMAP (OSM)

(Dr Soufouyane ZAKARI — Semestre 3 — Théorie et pratique)

i Cette matière complète et approfondit la Matière 3. Le cours suit le plan :
Rappels cartographie générale → Sémiologie graphique → Cartographie numérique → Pratique OSM.

I. RAPPELS DE CARTOGRAPHIE GÉNÉRALE

Cartographie (ACI & Comité Français de Cartographie, 1966) = L'ensemble des études et opérations scientifiques, artistiques et techniques, en vue de l'élaboration et de l'établissement de cartes, plans et autres modes d'expression, ainsi que de leur utilisation.

Carte (3 définitions clés) : - CFC 1966 : représentation géométrique conventionnelle, en positions relatives, de phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans l'espace. - SALICHTCHEV 1967 : représentation **réduite, généralisée, mathématiquement précise** de la surface terrestre sur un plan. - JOLY 1976 : représentation géométrique, **plane, simplifiée et conventionnelle**, dans un rapport de similitude appelé **échelle**.

Une carte est toujours une image RÉDUITE, SCHÉMATISÉE et SÉLECTIONNÉE de l'espace : - **Réduite** → fait intervenir l'**échelle** (jamais en grandeur réelle) - **Schématisée** → simplifiée = **généralisation** - **Sélectionnée** → ne montre que certains éléments (le thème étudié)

Les 5 grands principes de la carte

1. La carte est une **représentation** (« dessin »), donc un document **visuel**.
2. La carte est une représentation **plane**.
3. La carte est une représentation **réduite** (échelle).
4. La carte est une représentation **simplifiée** (sélection, schématisation, généralisation).
5. La carte est une représentation **conventionnelle** (langage cartographique = **sémiologie graphique**, grammaire de Jacques Bertin).

Cartographie de base vs thématique

- **Cartographie de base (mathématique/topographique)** : établit les fonds de carte ; fondement mathématique/géométrique (astronomie, topographie, photogrammétrie, géodésie, topométrie, télédétection). → **cartes topographiques / cartes de base**.
- **Cartographie thématique** : décrit/explique les distributions spatiales de phénomènes. → **cartes thématiques / spéciales** (notion récente, années 1950).

Cartes topographiques	Cartes thématiques
Position (lat/long), altitude, forme, dimension des phénomènes concrets permanents	Représentent un thème particulier sur un fond repère
Conventions identiques, échelles précises	Pas de conventions fixes, infinité de cartes et d'échelles

Cartes topographiques	Cartes thématiques
But pratique (mesures de distances, surfaces, dénivellations)	Outils graphiques pour faire passer un message

Les 3 étapes d'établissement d'une carte

1. **Levés topographiques** — inventaire des points du paysage (lat, long, altitude) ; arpentage, réseau géodésique, photos aériennes/images satellitaires.
2. **Restitution cartographique** — données sélectionnées, ordonnées, traitées (vision stéréoscopique pour les photos aériennes).
3. **Édition cartographique** — uniformisation : orientation, symboles, couleurs, trames, épaisseurs, écritures.

II. SÉMIOLOGIE GRAPHIQUE

Sémiologie graphique = Ensemble des règles permettant l'utilisation d'un système graphique de signes pour la transmission d'une information.

Le langage cartographique doit être : - **Visuel** (obéit aux règles de la perception visuelle) - **Universel** (compréhensible par tous, base physiologique/transculturelle) - **Clair et cohérent** (économie de la communication, ne pas distraire de l'essentiel)

Les 3 signes graphiques élémentaires (l'« alphabet »)

- **Le point** — lieu géométrique sans surface ; phénomènes ponctuels (impact ponctuel).
- **Le trait / la ligne** — phénomènes linéaires (routes, chemins de fer, talwegs, canaux), données abstraites (courbes de niveau, isohyètes), conventions (méridiens, parallèles, limites administratives).
- **La zone (aplat)** — partie du plan cernée ou non par une ligne fermée, surface mesurable.

Implantation (manière d'appliquer le figuré) : **ponctuelle**, **linéaire** ou **zonale**.

Les 6 VARIABLES VISUELLES (À CONNAÎTRE PAR CŒUR)

#	Variable	Définition	Sert à
1	Forme	Enveloppe de l'objet (formes géométriques, symboliques, conventionnelles)	Différencier (qualitatif)
2	Taille (dimension)	Longueur, hauteur, surface du figuré	Quantitatif (variations de quantité)
3	Orientation	Direction du symbole par rapport à la verticale	Différencier (ponctuel et surfacique)
4	Couleur	Sensation due aux radiations lumineuses	Différencier (qualitatif)

#	Variable	Définition	Sert à
5	Valeur	Progression du blanc → saturation (nuances de gris)	Ordonner / classes statistiques (la + puissante)
6	Structure (grain)	Organisation spatiale des éléments (texture)	Ordonner / différencier les zones

Couleurs : - **Fondamentales :** **Bleu, Vert, Rouge (B, V, R)** → reconstituent tous les flux colorés (synthèse additive). - **Primaires :** **Cyan, Magenta, Jaune (C, M, J)** = complémentaires ; encres d'imprimerie (synthèse soustractive). $C = B+V$, $M = B+R$, $J = R+V$. - **Connotations à respecter :** Rouge = chaud/danger/croissance ; Bleu = froid/eau/baisse ; Jaune = sécheresse ; Vert = végétation/reposant.

⚠ **PIÈGE :** Seule la **TAILLE** exprime correctement le **quantitatif (absolu)**. Seule la **VALEUR** visualise des **classes ordonnées** d'une série statistique. La **forme/couleur** servent au **qualitatif (différentiel)**, jamais à exprimer une quantité.

III. GÉNÉRALITÉS SUR LA CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Cartographie numérique = Ensemble des procédés d'élaboration de cartes ayant recours à des **fichiers numériques** ; représentation visuelle des données géographiques sur support digital via les **SIG**, combinant GPS et télédétection.

Synonymes : - **Cartographie automatique** = traitement automatique de l'information (ordinateur + périphériques). - **Cartographie assistée par ordinateur (CAO)** = l'ordinateur va chercher l'information dans une banque de données, la transforme et imprime la carte selon l'échelle/taille/symbolisme spécifiés.

Numérisation (digitalisation) de l'information = on recueille les données dans un appareil (GPS, smartphone, tableur) et on laisse l'ordinateur élaborer la carte via un **logiciel SIG**.

Anciennes cartes vs cartes numériques

Anciennes cartes (manuscrites)	Cartes numériques
☐ Support fragile (papier, humidité, insectes)	☐ Meilleur support (carte mémoire, flash disque)
☐ Difficiles à manipuler/déplacer	☐ Faciles à manipuler (zoom/dézoom, déplacement)
☐ Difficiles à retoucher (risque de salir)	☐ Faciles à retoucher/mettre à jour
—	☐ Faciles à diffuser ; ☐ divers supports (numérique + A4/A3/A2/A1)

IV. PRATIQUE : OPENSTREETMAP (OSM)

OpenStreetMap (OSM) = « Le Wikipédia de la cartographie » (www.osm.org). Projet wiki visant une carte **libre et ouverte** du monde, construite par des **volontaires**. OSM = base de données géographiques des objets ayant une existence sur le terrain (visibles : routes, bâtiments, occupation du sol, services ; ou non visibles : lignes de transport, noms de lieux, limites administratives). > OSM ne répertorie **pas** d'information sur les populations, mais peut être connectée à d'autres données.

Licence ODbL (Open Database Licence, Creative Commons) = autorise partage, création, adaptation pour tous usages (commerciaux ou non). La redistribution d'une base intégrant OSM impose l'adoption de l'ODbL.

Acteurs / gouvernance : citoyens, associations, gouvernements, ONG, organisations internationales (ONU, Banque Mondiale), universités, secteur privé (Microsoft, MapBox, Geofabrik...). Gouvernance assurée par la **Fondation OpenStreetMap** + chapitres locaux.

Avantages d'OSM : appui sur les contributeurs locaux • structure robuste (milliards d'infos) • nombreux moyens de contribution à faible coût • réutilisations variées (ordinateur, papier, smartphone, GPS).

Réutilisation / téléchargement des données OSM

Sites/outils : **BBBike**, **Diva GIS**, **HOT Export**, **Overpass turbo**, **Geofabrik**, et dans **QGIS** (extensions **OSMDownloader** et **QuickOSM**).

Outil	Particularité	Quand l'utiliser
QGIS (OSM-Downloader)	Sélection rectangulaire, export en .osm	Zone peu étendue
QGIS (QuickOSM)	Requête par clé/valeur , format souple	N'importe quelle zone du projet
Geofabrik	Téléchargement en 1 clic à l'échelle pays/région (shp.zip ou .osm.pbf)	Données d'un pays entier
BBBike	N'importe quelle zone ($\leq \sim 24$ M km ²), lien reçu par e-mail (7-8 min)	Étendue définie par l'utilisateur, apps mobiles
HOT Export	Compte OSM requis, zone précise (Box/Draw/Import)	Données thématiques sur zone précise

V. PRATIQUE : DONNÉES OSM SOUS QGIS

- **Afficher OSM en fond de carte sans téléchargement** → extension **QuickMapServices** (menu Internet ; nécessite Internet).
- **Modèle de données OSM = couples clé/valeur** définissant les attributs. Exemples :
 - amenity = restaurant (points de restaurants)
 - highway (routes), building (bâtiments), landuse (occupation du sol), natural (éléments naturels), place (lieux), waterway (rivières), railway (voies ferrées)

- **Geofabrik / BBBike** → fichiers **shapefile** classés par thématique (buildings, landuse, natural, places, POIs, transport, railways, roads, water...). Suffixe `a_free_1.shp` = polygones ; `free_1.shp` = points/lignes.
- **HOT Export** → 3 fichiers .shp (**points, lignes, polygones**) NON classés par thème → utiliser la **table attributaire** et des **filtres SQL**.

Filtre SQL pour extraire une couche thématique (ex. routes depuis la couche Lines) :

```
"highway" <> ' '
```

- "highway" = nom du champ (toujours entre guillemets)
- <> = « différent de »
- ' ' = attribut vide → sélectionne les lignes ayant un attribut `highway` (= les routes). Puis **Exporter** → **ESRI Shapefile** (ex. `route.shp`).

Autres filtres : "building" <> ' ' (bâtiments) • "landuse" <> ' ' (occupation du sol) • "natural" <> ' ' (naturel) • "place" <> ' ' (lieux) • "amenity" <> ' ' (POI) • "waterway" <> ' ' (rivières) • "railway" <> ' ' (voies ferrées).

VI. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)

Q1. Pourquoi dit-on qu'une carte est réduite, schématisée et sélectionnée ? > Réduite (échelle, jamais en grandeur réelle), schématisée (simplifiée par généralisation), sélectionnée (montre seulement les éléments du thème étudié).

Q2. Citez les 5 grands principes de la carte. > Représentation (dessin/visuel), plane, réduite, simplifiée, conventionnelle.

Q3. Différence entre cartographie de base et cartographie thématique ? > La cartographie de base (mathématique/topographique) établit les fonds de carte avec un fondement géométrique précis ; la thématique décrit les distributions spatiales d'un phénomène sur un fond repère.

Q4. Quelles sont les 3 étapes d'établissement d'une carte ? > Levés topographiques, restitution cartographique, édition cartographique.

Q5. Qu'est-ce que la sémiologie graphique ? > L'ensemble des règles d'utilisation d'un système graphique de signes pour transmettre une information (grammaire du langage cartographique, Jacques Bertin).

Q6. Citez les 3 signes graphiques élémentaires et les 6 variables visuelles. > Signes : point, ligne (trait), zone. Variables : forme, taille, orientation, couleur, valeur, structure (grain).

Q7. Quelle variable visuelle exprime le quantitatif ? Laquelle ordonne des classes statistiques ? > La **taille** exprime le quantitatif ; la **valeur** visualise les classes ordonnées d'une série statistique.

Q8. Différence entre couleurs fondamentales et primaires ? > Fondamentales : Bleu, Vert, Rouge (synthèse additive). Primaires : Cyan, Magenta, Jaune (complémentaires, synthèse soustractive, encres d'imprimerie).

Q9. Qu'est-ce que la cartographie numérique ? Citez 3 avantages des cartes numériques. > Ensemble des procédés d'élaboration de cartes via fichiers numériques et

SIG. Avantages : meilleur support, faciles à manipuler (zoom), faciles à diffuser et à mettre à jour.

Q10. Qu'est-ce qu'OpenStreetMap et sous quelle licence est-il diffusé ? > Le « Wikipédia de la cartographie » : une base de données géographiques libre et collaborative, sous licence **ODbL** (Open Database Licence).

Q11. Citez 3 outils/sites pour télécharger des données OSM. > BBBike, Geofabrik, HOT Export (ou Diva GIS, Overpass turbo, QGIS via OSMDownloader/QuickOSM).

Q12. Comment afficher OSM en fond de carte dans QGIS sans télécharger les données ? > En installant et utilisant l'extension **QuickMapServices** (menu Internet) — nécessite une connexion Internet.

Q13. Écrivez le filtre SQL permettant d'extraire les routes d'une couche Lines OSM, et expliquez-le. > "highway" <> ' ' : sélectionne les lignes dont le champ « highway » n'est pas vide (<> = différent de, ' ' = vide), c'est-à-dire les routes.

VII. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre les **3 signes** (point/ligne/zone) et les **6 variables visuelles** (forme/taille/orientation).
 - ⚠ Utiliser la **couleur ou la forme** pour exprimer une **quantité** (faux : c'est la **taille**).
 - ⚠ Confondre **couleurs fondamentales** (B,V,R) et **primaires** (C,M,J).
 - ⚠ Confondre **cartographie automatique** et **assistée par ordinateur (CAO)**.
 - ⚠ Oublier la licence **ODbL** d'OSM (libre mais redistribution impose l'ODbL).
 - ⚠ Confondre les sources de téléchargement (Geofabrik = pays entier ; BBBike/HOT = zone précise).
 - ⚠ Oublier les guillemets autour du nom de champ dans un filtre SQL QGIS.
-

VIII. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Carte = réduite + schématisée + sélectionnée → **5 principes** (dessin, plane, réduite, simplifiée, conventionnelle). **3 signes** : point/ligne/zone ; **6 variables visuelles** : forme, taille, orientation, couleur, valeur, grain (**taille = quantitatif, valeur = classes ordonnées**). Couleurs **fondamentales B/V/R** vs **primaires C/M/J**. Cartographie numérique = cartes via **SIG/fichiers numériques** (>> avantages vs cartes papier). **OSM** = Wikipédia de la carto, libre (**ODbL**), téléchargeable via **BBBike/Geofabrik/HOT/QGIS** ; sous QGIS : fond de carte **QuickMapServices**, modèle **clé/valeur** (amenity=restaurant, highway), filtres SQL "champ" <> ' '.

MATIÈRE 11 — ANGLAIS APPLIQUÉ À L'ENVIRONNEMENT (English for Environment & Geomatics)

i Reconstitue à partir de l'ensemble de tes cours (cartographie, SIG, télédétection, environnement, cadastre). Objectif : maîtriser le **vocabulaire technique en anglais**, savoir **définir** et **traduire**, et répondre à des questions simples. Apprends surtout les colonnes FR ↔ EN.

I. VOCABULAIRE TECHNIQUE ESSENTIEL (FR ↔ EN)

Cartographie & SIG / Mapping & GIS

Français	English
Carte	Map
Échelle	Scale
Légende	Legend / Key
Couche (de données)	Layer
Fond de carte	Basemap
Système d'information géographique (SIG)	Geographic Information System (GIS)
Données spatiales / géographiques	Spatial / geographic data
Coordonnées (latitude, longitude)	Coordinates (latitude, longitude)
Projection cartographique	Map projection
Levé (de terrain)	Survey
Vecteur / matriciel (raster)	Vector / raster
Point, ligne, polygone	Point, line, polygon
Table attributaire	Attribute table
Requête	Query

Télédétection & Images / Remote Sensing & Imagery

Français	English
Télédétection	Remote sensing
Image satellite	Satellite image
Photographie aérienne	Aerial photograph
Drone / aéronef sans pilote	Drone / UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
Pixel / résolution	Pixel / resolution
Signature spectrale	Spectral signature
Bande (spectrale)	Band
Proche infrarouge	Near-infrared (NIR)
Indice de végétation (NDVI)	Vegetation index (NDVI)
Classification (supervisée/non supervisée)	Classification (supervised/unsupervised)
Occupation du sol	Land use / land cover
Géoréférencement	Georeferencing

Environnement / Environment

Français	English
Environnement	Environment
Développement durable	Sustainable development
Biodiversité	Biodiversity
Changement climatique	Climate change
Réchauffement planétaire	Global warming
Gaz à effet de serre	Greenhouse gases (GHG)
Pollution	Pollution
Déforestation	Deforestation
Ressources naturelles	Natural resources
Étude d'impact environnemental	Environmental Impact Assessment (EIA)
Aire protégée	Protected area
Bassin versant	Watershed / catchment
Eaux usées / assainissement	Wastewater / sanitation
Atténuation / adaptation	Mitigation / adaptation

Cadastre & Foncier / Land Administration

Français	English
Cadastre	Cadastre / land registry
Parcelle	Parcel / plot
Propriété foncière	Land tenure / land ownership
Limite / borne	Boundary / boundary marker
Titre foncier	Land title
Adressage	Addressing
Aménagement du territoire	Land-use planning / territorial planning

II. VERBES & EXPRESSIONS UTILES (Action verbs)

Français	English
Collecter des données	To collect / gather data
Analyser	To analyze
Cartographier	To map
Mesurer	To measure
Surveiller / suivre	To monitor
Évaluer	To assess / evaluate
Mettre à jour	To update
Télécharger	To download
Afficher	To display
Représenter	To represent
Aménager / planifier	To plan
Protéger / préserver	To protect / preserve

Phrases-types (à réutiliser à l'examen) : - *Remote sensing is the science of obtaining information about the Earth's surface without being in contact with it.* - *A GIS is a computer system used to capture, store, analyze and display geographic data.* - *NDVI is used to assess vegetation health: high values mean dense, healthy vegetation.* - *Sustainable development meets the needs of the present without compromising future generations.* - *An Environmental Impact Assessment evaluates the effects of a project on the environment before it is carried out.*

III. DÉFINITIONS CLÉS EN ANGLAIS (à savoir rédiger)

- **Map:** a reduced, simplified and conventional representation of all or part of the Earth's surface.
 - **Scale:** the ratio between a distance on the map and the corresponding distance on the ground.
 - **GIS (Geographic Information System):** a system designed to capture, store, manage, analyze and display spatial or geographic data.
 - **Remote sensing:** the acquisition of information about an object or area from a distance, typically using satellites or aircraft.
 - **NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):** an index calculated as $(NIR - Red) / (NIR + Red)$ used to measure vegetation density and health.
 - **Biodiversity:** the variety of living organisms (genetic, species and ecosystem diversity).
 - **Sustainable development:** development that meets present needs without compromising the ability of future generations to meet theirs.
 - **Cadastre:** an official register describing land parcels, their boundaries, area and ownership.
-

IV. POINTS DE GRAMMAIRE UTILES

- **Voix passive** (très fréquente dans les textes techniques) : *Data **are collected** by satellites.* / *The map **was produced** using QGIS.*
 - **Présent simple** pour les faits/définitions : *A pixel **is** the smallest element of an image.*
 - **Comparatifs/superlatifs** : *higher resolution, the most accurate method, larger than.*
 - **Connecteurs logiques** : *however* (cependant), *therefore* (donc), *because* (parce que), *in order to* (afin de), *whereas* (tandis que), *moreover* (de plus).
-

V. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)

Q1. Translate into English: "La télédétection permet d'observer la Terre à distance." > Remote sensing makes it possible to observe the Earth from a distance.

Q2. Define "GIS" in English. > A GIS (Geographic Information System) is a computer system used to capture, store, analyze and display geographic (spatial) data.

Q3. Give the English term for: échelle, couche, occupation du sol, aire protégée.
> Scale, layer, land use/land cover, protected area.

Q4. What is NDVI and what is it used for? (in English) > NDVI is the Normalized Difference Vegetation Index, calculated as $(NIR - Red)/(NIR + Red)$. It is used to measure the density and health of vegetation.

Q5. Translate: “Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures.” > Sustainable development meets the needs of the present without compromising those of future generations.

Q6. Complete: “A map is a _____, simplified and conventional representation of the Earth’s surface.” > reduced.

Q7. Give 3 action verbs used in geomatics (English). > To collect, to analyze, to map (also: to measure, to monitor, to update).

Q8. What does EIA stand for, and what is it? > Environmental Impact Assessment: a study that evaluates the effects of a project on the environment before it is carried out.

Q9. Translate into French: “Satellite images are used to monitor deforestation.”
> Les images satellites sont utilisées pour surveiller la déforestation.

Q10. Difference between “land use” and “land cover”? > Land cover is the physical material on the surface (forest, water, buildings); land use is how humans use that land (agriculture, housing, industry).

VI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre **map** (carte) et **card** (carte de jeu/carte bancaire).
 - ⚠ Oublier le **(s)** des noms anglais : *data are* (data = pluriel en contexte technique).
 - ⚠ Traduire « actuellement » par *actually* (faux ami → *currently*). *Actually* = en fait.
 - ⚠ Confondre **land use** et **land cover**.
 - ⚠ Écrire *resolution* avec deux « s » (un seul s : re-so-lu-tion).
 - ⚠ Oublier la voix passive, très utilisée dans les définitions techniques.
-

VII. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Maîtrise les paires FR↔EN : map/scale/layer/GIS, remote sensing/satellite image/NDVI, environment/biodiversity/sustainable development/EIA, cadastre/parcel/land tenure. Verbes : collect, analyze, map, monitor, assess. Définitions clés en anglais (map, GIS, remote sensing, NDVI, biodiversity). Grammaire : **voix passive** + présent simple pour les définitions. Attention aux faux amis (*actually* ≠ actuellement).

MATIÈRE 12 — BIOSTATISTIQUE APPLIQUÉE À L'ENVIRONNEMENT

i Cours standard reconstruit (programme type de biostatistique appliquée). Concentre-toi sur les **formules** et les **exemples chiffrés** : c'est ce qui tombe à l'examen.

I. DÉFINITIONS CLÉS

Statistique = Science qui collecte, organise, analyse et interprète des données pour aider à la décision.

Biostatistique = Application des méthodes statistiques aux données du vivant et de l'environnement (espèces, populations, écosystèmes, pollution...).

Population (statistique) = Ensemble de tous les individus/éléments étudiés. **Échantillon** = sous-ensemble représentatif de la population effectivement observé.

Individu (unité statistique) = Élément de la population. **Effectif (N ou n)** = nombre d'individus.

Variable (caractère) = Caractéristique étudiée sur chaque individu. Deux grands types :
- **Qualitative** (non chiffrée) : *nominale* (sans ordre : espèce, sexe) ou *ordinaire* (avec ordre : faible/moyen/fort).
- **Quantitative** (chiffrée) : *discrète* (valeurs isolées : nombre d'arbres) ou *continue* (toutes valeurs d'un intervalle : hauteur, température).

Modalité = Valeur possible d'une variable. **Fréquence** = effectif d'une modalité ÷ effectif total.

⚠ **PIÈGE** : Une variable quantitative **discrète** se compte (entiers) ; **continue** se mesure (peut prendre des décimales).

II. STATISTIQUE DESCRIPTIVE — PARAMÈTRES DE POSITION (tendance centrale)

Moyenne arithmétique ($\bar{x}$) :

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \text{ou pondérée : } \bar{x} = \frac{\sum (n_i \cdot x_i)}{\sum n_i}$$

Médiane (Me) = valeur qui partage la série ordonnée en 2 parties égales (50 %).

Mode (Mo) = valeur (ou modalité) la plus fréquente.

Exemple : Nombre d'arbres sur 5 parcelles : 4, 6, 6, 8, 10. - Moyenne = $(4+6+6+8+10)/5 = 34/5 = 6,8$ - Médiane (valeur centrale de la série ordonnée) = 6 - Mode (valeur la plus fréquente) = 6

III. PARAMÈTRES DE DISPERSION

Étendue = valeur max – valeur min.

Variance (V ou σ^2) = moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Écart-type (σ) = racine carrée de la variance : $\sigma = \sqrt{V}$. Il s'exprime dans la même unité que la variable.

Coefficient de variation (CV) = mesure la dispersion **relative** (sans unité) :

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100 (\%)$$

- CV faible → série **homogène** ; CV élevé → série **hétérogène**. (Permet de comparer deux séries d'unités différentes.)

Exemple (série 4, 6, 6, 8, 10 ; $\bar{x} = 6,8$) : Écarts² : $(4-6,8)^2=7,84$; $(6-6,8)^2=0,64$; $0,64$; $(8-6,8)^2=1,44$; $(10-6,8)^2=10,24$ $V = (7,84+0,64+0,64+1,44+10,24)/5 = 20,8/5 = 4,16$ $\sigma = \sqrt{4,16} \approx 2,04$; $CV = (2,04/6,8) \times 100 \approx 30 \%$

IV. REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

Type de variable	Graphique adapté
Qualitative	Diagramme en secteurs (camembert) , en bâtons/barres
Quantitative discrète	Diagramme en bâtons
Quantitative continue (classes)	Histogramme , polygone des fréquences, courbe cumulative

⚠ **PIÈGE** : L'**histogramme** (barres collées) est réservé aux variables **continues** ; le **diagramme en bâtons** (barres séparées) aux variables discrètes/qualitatives.

V. NOTIONS DE PROBABILITÉ & LOI NORMALE

Probabilité d'un événement = nombre de cas favorables ÷ nombre de cas possibles (entre 0 et 1).

Loi normale (loi de Gauss) = distribution en **cloche**, symétrique autour de la moyenne. Caractérisée par sa moyenne (μ) et son écart-type (σ). - $\approx 68 \%$ des valeurs dans $[\mu - \sigma ; \mu + \sigma]$ - $\approx 95 \%$ dans $[\mu - 2\sigma ; \mu + 2\sigma]$ - $\approx 99,7 \%$ dans $[\mu - 3\sigma ; \mu + 3\sigma]$

VI. ÉCHANTILLONNAGE & TEST D'HYPOTHÈSE

But de l'échantillonnage : estimer les paramètres d'une population à partir d'un échantillon représentatif (échantillonnage aléatoire simple, systématique, stratifié).

Test d'hypothèse : - **H_0 (hypothèse nulle)** = pas de différence / pas d'effet. - **H_1 (hypothèse alternative)** = il existe une différence / un effet. - **Seuil de signification α** (souvent **5 % = 0,05**). - **Règle** : si **p-value** < **α** → on **rejette H_0** (résultat significatif) ; sinon on ne rejette pas H_0 .

Tests courants : - **Test du Khi-deux (χ^2)** : teste l'indépendance/l'association entre **2 variables qualitatives** (tableau de contingence). - **Test t de Student** : compare des moyennes. - **ANOVA** : compare plus de 2 moyennes.

VII. CORRÉLATION & RÉGRESSION

Corrélation (r de Pearson) = mesure la liaison **linéaire** entre 2 variables quantitatives ; $r \in [-1 ; +1]$. - r proche de **+1** → liaison positive forte ; **-1** → négative forte ; **0** → pas de liaison linéaire.

Régression linéaire : modèle **$y = a \cdot x + b$** (a = pente, b = ordonnée à l'origine) pour prédire y à partir de x.

⚠ **PIÈGE** : Corrélation $\neq$ causalité. Deux variables corrélées ne sont pas forcément liées par une cause directe.

VIII. APPLICATIONS À L'ENVIRONNEMENT — INDICES DE BIODIVERSITÉ

Richesse spécifique (S) = nombre total d'espèces présentes.

Indice de Shannon (H') = mesure la diversité (richesse + équitabilité) :

$$H' = - \sum_{i=1}^S p_i \cdot \ln(p_i) \quad \text{où } p_i = \frac{n_i}{N}$$

- H' élevé → forte diversité. (p_i = proportion de l'espèce i.)

Indice de Simpson (D) = probabilité que 2 individus tirés au hasard soient d'espèces différentes :

$$D = 1 - \sum p_i^2$$

- D proche de 1 → forte diversité.

Équitabilité de Pielou (J) = $J = \frac{H'}{\ln S}$ (entre 0 et 1 ; mesure la répartition des effectifs entre espèces).

Exemple Shannon : 2 espèces, proportions $p_1 = 0,5$ et $p_2 = 0,5$. $H' = -[0,5 \cdot \ln(0,5) + 0,5 \cdot \ln(0,5)] = -[0,5 \cdot (-0,693) \cdot 2] = \mathbf{0,693}$.

IX. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)

Q1. Différence entre population et échantillon ? > La population est l'ensemble de tous les individus étudiés ; l'échantillon est un sous-ensemble représentatif réellement observé.

Q2. Citez les types de variables avec un exemple. > Qualitative nominale (espèce), qualitative ordinale (faible/moyen/fort), quantitative discrète (nombre d'arbres), quantitative continue (hauteur).

Q3. Calculez moyenne, médiane et mode de : 5, 7, 7, 9, 12. > Moyenne = $40/5 = 8$; médiane = 7 ; mode = 7.

Q4. Donnez les formules de la variance, de l'écart-type et du CV. > $V = \sum (x_i - \bar{x})^2/n$; $\sigma = \sqrt{V}$; $CV = (\sigma/\bar{x}) \times 100$.

Q5. À quoi sert le coefficient de variation ? > À mesurer la dispersion relative (sans unité) et comparer des séries d'unités différentes ; CV faible = série homogène.

Q6. Quel graphique pour une variable quantitative continue ? > Un histogramme (barres collées).

Q7. Énoncez la règle des 68-95-99,7 de la loi normale. > $\approx 68\%$ des valeurs dans $\mu \pm \sigma$, $\approx 95\%$ dans $\mu \pm 2\sigma$, $\approx 99,7\%$ dans $\mu \pm 3\sigma$.

Q8. Que sont H_0 et H_1 ? Quand rejette-t-on H_0 ? > H_0 = hypothèse nulle (pas d'effet), H_1 = alternative (effet). On rejette H_0 si la p-value $< \alpha$ (souvent 0,05).

Q9. Quel test pour l'association entre deux variables qualitatives ? > Le test du Khi-deux (χ^2).

Q10. Que mesure le coefficient de corrélation r ? Quelles valeurs prend-il ? > La liaison linéaire entre 2 variables quantitatives ; $r \in [-1 ; +1]$.

Q11. Donnez la formule de l'indice de Shannon. > $H' = -\sum p_i \ln(p_i)$, avec $p_i = n_i/N$.

Q12. Pourquoi dit-on que corrélation n'est pas causalité ? > Parce que deux variables peuvent varier ensemble sans qu'il existe de lien de cause à effet (facteur tiers, hasard).

Q13. Différence entre indice de richesse spécifique et indice de Shannon ? > La richesse (S) compte seulement le nombre d'espèces ; Shannon (H') tient compte aussi de l'abondance relative (équitabilité).

X. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre **variance** (carré, pas d'unité réelle) et **écart-type** (même unité que la variable).
- ⚠ Oublier de **classer la série** avant de chercher la médiane.
- ⚠ Utiliser un **histogramme** pour une variable qualitative (faux : barres séparées).
- ⚠ Confondre **H_0** et **H_1** .
- ⚠ Croire que **corrélation = causalité**.
- ⚠ Oublier le signe **moins (-)** dans la formule de Shannon.
- ⚠ Confondre **population** (totalité) et **échantillon** (partie).

XI. RÉSUMÉ ÉCLAIR

Population vs échantillon ; variables qualitatives (nominale/ordinaire) et quantitatives (discrète/continue). Position : **moyenne, médiane, mode**. Dispersion : **variance, écart-type $\sigma = \sqrt{V}$, $CV = (\sigma/\bar{x}) \times 100$** . Graphiques : histogramme (continu) vs bâtons (discret). **Loi normale** 68-95-99,7. Test : **H_0/H_1** , rejet si **$p < \alpha$ (0,05)** ; **χ^2** = 2 variables qualitatives. **Corrélation $r \in [-1; 1]$** ($\neq$ causalité). Biodiversité : **Shannon $H' = -\sum p_i \ln(p_i)$, Simpson $D = 1/\sum p_i^2$, Pielou $J = H'/\ln S$** .

MATIÈRE 13 — MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN (MNT) ET MODÈLE NUMÉRIQUE D'ÉLEVATION (MNE)

Dr (MC) Soufouyane ZAKARI & Dr Ismaël MAZO — Examen : Mardi 16/06 à 17H-18H

I. DÉFINITIONS CLÉS

MNT (Modèle Numérique de Terrain) = DTM (Digital Terrain Model) en anglais = représentation numérique et mathématique de l'altitude d'un point de la surface terrestre dans un système référentiel défini. - Représente la **surface nue du sol** (sans bâtiments, sans arbres). - Ne prend PAS en compte la hauteur des bâtiments ni celle de la végétation.

MNE (Modèle Numérique d'Élévation) = DEM (Digital Elevation Model) en anglais = concept générique qui peut faire référence à l'altimétrie du terrain **mais aussi** à toute couche au-dessus du terrain (végétation, bâtiments). - Prend en compte la **canopée** (sommet des arbres) et le sursol (bâtiments).

MNS (Modèle Numérique de Surface) = DSM (Digital Surface Model) = valeur maximale de hauteur au-dessus du sol dans chaque maille (inclut bâtiments + végétation).

⚠ **DIFFÉRENCE CLÉ** : - **MNT** = sol nu / topographie seule - **MNE** = 1ère surface réfléchissante ≈ sommet de la canopée - **MNS** = tout ce qui dépasse du sol (bâtiments + arbres)

Les images aériennes/satellites produisent par défaut un **MNE**. Il faut un traitement supplémentaire pour obtenir un **MNT**.

II. STRUCTURES POSSIBLES DES MNT

Structure	Description	Avantage	Inconvénient
Maillage carré régulier (le plus courant)	Tableau d'altitudes aux nœuds d'un réseau régulier	Facile à manipuler	Même densité d'info partout
Maillage triangulaire irrégulier (TIN)	Cotes aux nœuds d'un réseau de triangles (Triangular Irregular Network)	Mailles ajustables localement	Localisation d'un point non instantanée
Maillage carré irrégulier	Mailles carrées de tailles variables	Dimension ajustable	Manipulation complexe
Courbes de niveau (vecteur)	Lignes polygonales affectées d'une cote z	Adapté à la saisie et visualisation	Inadapté à l'exploitation informatique

Structure	Description	Avantage	Inconvénient
Profils parallèles	Altitudes le long de profils équidistants	Structure Lidar et photogram-métrique	Approximativement régulière

III. SOURCES DE DONNÉES MNT/MNE

Source	Produit obtenu
Levés topographiques (station totale, GNSS)	MNT ou MNS
Photogrammétrie — photos aériennes	MNT ou MNS
Photogrammétrie — images satellites stéréo (ASTER GDEM, HRS/SPOT 5)	MNS
Lidar aérien/satellitaire (GLAS/ICESat, GEDI)	1er écho = MNS / 2e écho = MNT
Interférométrie radar (SRTM, TanDEM-X, TerraSAR-X)	MNS

Bases de données gratuites en ligne : - **NASA** : DEM ASTER (30 m), SRTM-1 (30 m), SRTM-3 (90 m), SRTM 30, MOLA MEGDR - **USGS** : DEM SDTS, NED, GTOPO30 - **NIMA** : SRTMs

IV. CARACTÉRISTIQUES DE QUELQUES MNE CONNUS

Produit	Résolution	Éditeur	Année	Remarque
GTOPO30	~1 km (30")	USGS/NASA	1996	Terre entière, vecteur + raster
SRTM-3	90 m	NASA/NIMA	2000	60 % des terres émergées
SRTM-1	30 m	NASA/IGN	—	Mars (hors zones polaires)
SRTM 30 Plus	1' d'arc	NASA	2008	Inclut données bathymétriques
ASTER GDEM	30 m	NASA + Japon	2009	Terre entière, quelques anomalies
Alos World DEM	5 m	ALOS JAXA	—	Sur demande

V. VISUALISATION D'UN MNT

- **Niveaux de gris / teintes hypsométriques** : chaque pixel reçoit une valeur de gris ou une couleur selon l'altitude (altitudes hautes = couleurs claires). Facile à réaliser, peu lisible.
- **Vue perspective (bloc-diagramme)** : vue 3D du terrain, représentation en grille.
- **Courbes de niveau "en mode maillé"** : tracé rapide des courbes à partir du MNT sans reconstituer les lignes polygonales.

VI. PRODUITS DÉRIVÉS DU MNE (via QGIS → Raster → Analyse de terrain)

Produit	Définition
Pente	Dérivée première de l'élévation en degrés (0° = terrain plat)
Exposition	Orientation du terrain : 0°/360°=Nord, 90°=Ouest, 180°=Sud, 270°=Est
Ombrage	Ombres simulées (source lumineuse à 300° d'azimut, 40° d'élévation)
Relief	Représentation 3D superposant 3 composantes
Index de rugosité	Moyenne des dénivelés entre la cellule centrale et ses 8 voisins (mesure l'hétérogénéité du terrain)

NB : Tous ces calculs sont effectués sur une grille de **3x3 cellules** (8 voisines).

VII. DOMAINES D'UTILISATION DES MNE

- Extraction de **réseaux hydrographiques** et bassins versants
- Tracé de **profils topographiques** (tourisme, routes)
- Modélisation de l'**écoulement de l'eau** (risques d'inondation)
- Création de **cartes de relief** et **cartes des pentes**
- **Gestion des risques** : inondations, glissements de terrain
- Analyse géomorphologique
- Ingénierie et construction d'infrastructure
- Cartographie militaire

VIII. TP — RÉALISATION D'UN MNT AVEC GPS VISUALIZER + QGIS

Étapes à retenir pour l'examen :

1. **QGIS** → Créer une grille de la zone (type POINT, espacement 50 m, projection WGS 31N) → Enregistrer en **format KML**
2. **GPS Visualizer** → Téléverser le fichier KML → Choisir format de sortie **GPX**, DEM = **NASA/SRTM1**, API = OpenStreetMap → **CONVERTIR**

3. Télécharger le fichier **GPX** (profil d'élévation)
 4. **QGIS** → Importer le GPX comme couche vectorielle (choisir "**waypoints**")
 5. **Boîte à outils** → **Interpolation TIN** : attribut = **Ele**, type = **Point**, taille de pixel = **30×30** → Exécuter
 6. Résultat = image raster = **MNT de la zone**
-

IX. LOGICIELS DE TRAITEMENT MNE/MNT

QGIS Remote Sensing, ArcGIS, Surfer, 3DEM, RiverTools, TNTmips.

X. QUESTIONS D'EXAMEN PROBABLES (avec réponses)

Q1. Quelle est la différence entre MNT, MNE et MNS ? > MNT = surface nue du sol (sans bâtiments ni végétation) ; MNE = 1ère surface réfléchissante ≈ sommet de la canopée (inclut végétation) ; MNS = valeur maximale de hauteur au-dessus du sol (inclut tout).

Q2. Quel produit donne le Lidar selon l'écho ? > 1er écho = MNS (surface) ; 2e écho = MNT (sol nu).

Q3. Citez les 5 structures possibles d'un MNT. > Maillage carré régulier, maillage triangulaire irrégulier (TIN), maillage carré irrégulier, courbes de niveau en mode vecteur, profils parallèles.

Q4. Quel est l'avantage du TIN par rapport au maillage régulier ? > La taille des mailles peut être ajustée localement à la complexité du terrain (plus de points dans les zones de fort relief).

Q5. Citez 3 bases de données MNE gratuites et leurs fournisseurs. > ASTER GDEM (NASA, 30 m), SRTM-3 (NASA/NIMA, 90 m), GTOPO30 (USGS/NASA, ~1 km).

Q6. Quelle est la résolution de l'ASTER GDEM ? Qui le produit ? > Résolution de 30 m, produit en 2009 par les États-Unis et le Japon, couvre la Terre entière.

Q7. Définissez la pente et l'exposition dérivées d'un MNT. > Pente = dérivée première de l'élévation en degrés d'inclinaison (0° = terrain plat). Exposition = orientation du terrain de 0° à 360° (0°/360° = Nord, 90° = Ouest, 180° = Sud, 270° = Est).

Q8. Qu'est-ce que l'index de rugosité ? > Moyenne des dénivelés entre la cellule centrale et ses 8 voisines ; mesure l'hétérogénéité du terrain ; calculé sur une grille de 3×3 cellules.

Q9. Citez 4 domaines d'utilisation des MNE. > Extraction de réseaux hydrographiques, gestion des risques d'inondation, tracé de profils topographiques, cartographie des pentes.

Q10. Dans QGIS, quel menu permet d'accéder aux produits dérivés du MNE ? > Raster → Analyse de terrain.

Q11. Pourquoi les images aériennes et satellites produisent-elles par défaut un MNE et non un MNT ? > Parce qu'elles capturent la première surface réfléchissante (sommet des arbres et bâtiments). Il faut des traitements supplémentaires pour filtrer ces objets et obtenir le sol nu (MNT).

Q12. Décrivez les étapes du TP de réalisation d'un MNT avec GPS Visualizer. >
1. Créer une grille de points (QGIS) → KML. 2. GPS Visualizer : convertir KML en GPX avec DEM NASA/SRTM1. 3. Importer GPX dans QGIS (waypoints). 4. Interpolation TIN (attribut Ele, pixel 30×30) → MNT raster.

XI. ERREURS FRÉQUENTES À ÉVITER

- ⚠ Confondre **MNT** (sol nu) et **MNE** (inclut végétation et bâtiments).
 - ⚠ Croire que les images satellites donnent directement un MNT (elles donnent un **MNE/MNS**).
 - ⚠ Confondre **SRTM-1** (30 m) et **SRTM-3** (90 m).
 - ⚠ Oublier que le Lidar donne **MNS au 1er écho** et **MNT au 2e écho** (pas l'inverse).
 - ⚠ Confondre **TIN** (triangles irréguliers) et maillage régulier.
 - ⚠ Dans l'exposition : **90° = Ouest** (pas Est) ; **270° = Est** (pas Ouest).
 - ⚠ L'index de rugosité calcule sur **3×3 cellules** (8 voisines), pas 4.
-

XII. RÉSUMÉ ÉCLAIR

MNT (DTM) = sol nu ; **MNE** (DEM) = inclut canopée ; **MNS** (DSM) = tout. Sources : levés topo/GNSS, photogrammétrie, **Lidar** (1er écho=MNS, 2e écho=MNT), interférométrie radar (SRTM). 5 structures : maillage régulier, **TIN**, maillage irrégulier, courbes de niveau, profils parallèles. MNE gratuits : **ASTER GDEM** (30 m/NASA/2009), **SRTM-3** (90 m), **GTOPO30** (~1 km). Produits dérivés QGIS : **pente, exposition, ombrage, relief, rugosité** (grille 3×3). TP : QGIS grille → KML → GPS Visualizer GPX → QGIS waypoints → **interpolation TIN** → MNT raster.
